

Numerikus analízis

2. Nemlineáris egyenletek, egyenletrendszerek

Ferenc Hartung

Pannon Egyetem
Matematika Tanszék



2026

2.1. Fixpont iteráció

A numerikus analízisben szereplő sorozatokat gyakran **rekurzív definícióval**, más néven **iterációval** adjuk meg. Egy

$$p_{k+1} = h(p_k, p_{k-1}, \dots, p_{k-m+1}), \quad k \geq m-1$$

rekurzív definícióval megadott iterációs módszert **m -lépéses iterációnak** nevezünk. Egy m -lépéses iterációs sorozatot m kezdeti érték, $p_0, p_1, \dots, p_{m-1}$ határoz meg egyértelműen.

Ebben a szakaszban a leggyakoribb esettel, az egylépéses iterációval, más néven **fixpont iterációval** foglalkozunk részletesebben.

Legyen $g: I \rightarrow I$, ahol $I \subset \mathbb{R}$. A

$$p_{k+1} = g(p_k), \quad k \geq 0, \quad p_0 \in I$$

rekurzív sorozatot **fixpont iterációnak** nevezzük.

Példa

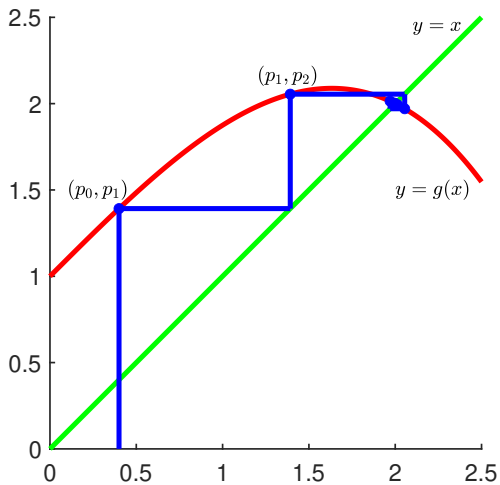
Tekintsük a $g(x) = -\frac{1}{8}x^3 + x + 1$ függvényt! A hozzá tartozó fixpont iteráció

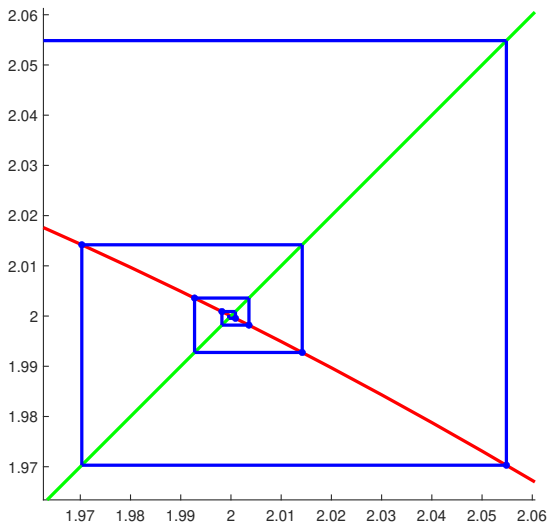
$$p_{k+1} = -\frac{1}{8}p_k^3 + p_k + 1.$$

A sorozat első néhány tagját a $p_0 = 0.4$ kezdőértékből kiindulva számoljuk ki:

Fixpont iteráció, $g(x) = -\frac{1}{8}x^3 + x + 1$

k	p_k
0	0.40000000
1	1.39200000
2	2.05484646
3	1.97030004
4	2.01419169
5	1.99275275
6	2.00358428
7	1.99819822
8	2.00089846
9	1.99955017
10	2.00022477
11	1.99988758
12	2.00005620
13	1.99997190
14	2.00001405
15	1.99999297





Az előbbi példában azt tapasztaltuk, hogy a fixpont sorozat az $y = x$ egyenes és az $y = g(x)$ grafikon metszéspontjának x -koordinátájához konvergál. Ennek a pontnak az x -koordinátája (és persze az y -koordinátája is) teljesíti a

$$g(x) = x$$

fixpont egyenletet. A p számot a g függvény **fixpontjának** nevezzük, ha

$$g(p) = p.$$

Tétel

Legyen $g: [a, b] \rightarrow [a, b]$ (vagy $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$) folytonos függvény, $p_0 \in [a, b]$ rögzített, és tekintsük a

$$p_{k+1} = g(p_k)$$

fixpont iterációs sorozatot. Ha p_k konvergens és

$$p_k \rightarrow p,$$

akkor

$$p = g(p).$$

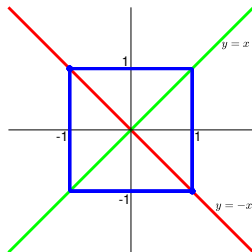
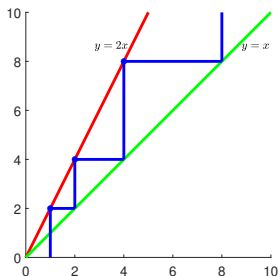
Bizonyítás

A g függvény folytonossága és a $p_k \rightarrow p$ feltétel szerint

$$\begin{array}{ccc} p_{k+1} & = & g(p_k) \\ \downarrow & & \downarrow \\ p & = & g(p). \end{array}$$

Példa

Tekintsük a $g(x) = 2x$ függvényt. Ekkor a $p_{k+1} = g(p_k)$ egyenletből a $p_0 = 1$ kezdeti értéket használva kapjuk, hogy $p_k = 2^k \rightarrow \infty$.



Példa

Tekintsük a $g(x) = -x$ függvényt. Ekkor a $p_{k+1} = g(p_k)$ egyenletből a $p_0 = 1$ kezdeti értéket használva kapjuk, hogy $p_k = (-1)^k$, ami nem konvergens.

Használni fogjuk az alábbi jelöléseket:

$$C[a, b] = C([a, b], \mathbb{R}) = \{f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f \text{ folytonos}\}$$

$$C^1[a, b] = C^1([a, b], \mathbb{R}) = \{f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f \text{ folytonosan differenciálható}\}$$

$$\begin{aligned} C^n[a, b] &= C^n([a, b], \mathbb{R}) \\ &= \{f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f \text{ } n\text{-szer folytonosan differenciálható}\} \end{aligned}$$

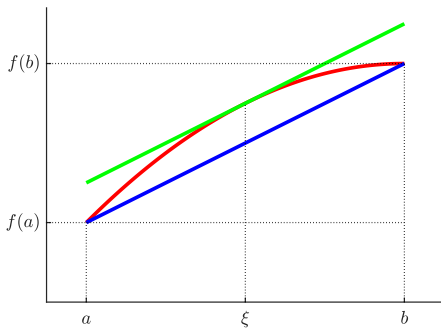
Tétel (Lagrange-féle középértéktétel)

Legyen $f \in C^1[a, b]$. Ekkor létezik olyan $\xi \in (a, b)$, hogy

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a),$$

vagy ekvivalens módon,

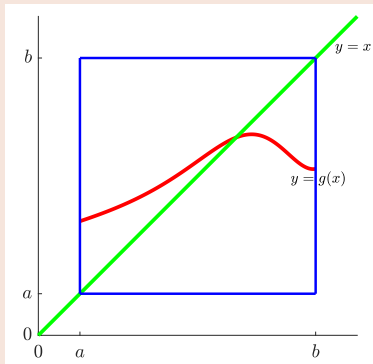
$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$



Tétel

Legyen $g: [a, b] \rightarrow [a, b]$ folytonos. Ekkor g -nek létezik legalább egy fixpontja az $[a, b]$ intervallumon. Ha ezenkívül feltesszük azt is, hogy g differenciálható (a, b) -n, és létezik olyan $0 \leq c < 1$ szám, hogy $|g'(x)| \leq c$ minden $x \in (a, b)$ -re, akkor a fixpont egyértelmű.

Bizonyítás



Bizonyítás folyt.

A tétel második felének bizonyításához tegyük fel, hogy g -nek két fixpontja is van, p és q . Ekkor használva a Lagrange-féle középértéktételt, létezik olyan $\xi \in (a, b)$ szám, hogy

$$|p - q| = |g(p) - g(q)| = |g'(\xi)| |p - q| \leq c |p - q|,$$

amiből következik, hogy $p = q$, azaz a fixpont egyértelmű.

Tétel (fixpont tétel)

Legyen $g: [a, b] \rightarrow [a, b]$ folytonos függvény, g differenciálható (a, b) -n, és tegyük fel hogy létezik olyan $0 \leq c < 1$ szám, hogy

$$|g'(x)| \leq c, \quad x \in (a, b).$$

Legyen $p_0 \in [a, b]$ tetszőleges, és

$$p_{k+1} = g(p_k), \quad (k \geq 0).$$

Ekkor a p_k sorozat konvergál a g függvény (egyértelmű) p fixpontjához,

$$|p_k - p| \leq c^k |p_0 - p|, \quad (1)$$

valamint

$$|p_k - p| \leq \frac{c^k}{1 - c} |p_1 - p_0|. \quad (2)$$

Bizonyítás

Előző tétel szerint g -nek létezik egyértelmű fixpontja, p . Mivel $0 \leq c < 1$ a feltételek szerint, ezért ha belátjuk (1)-et, abból $p_k \rightarrow p$ következik. A feltételek és a Lagrange-féle középértéktétel szerint

$$|p_k - p| = |g(p_{k-1}) - g(p)| = |g'(\xi)| |p_{k-1} - p| \leq c |p_{k-1} - p|.$$

Ebből (teljes indukcióval) könnyen látható az (1) egyenlőtlenség.

Bizonyítás folyt.

(2) igazolásához legyen $m > k$ tetszőleges. A háromszög-egyenlőtlenséget, középértéktételt és a feltételeket alkalmazva

$$\begin{aligned}
 & |p_k - p_m| \\
 & \leq |p_k - p_{k+1}| + |p_{k+1} - p_{k+2}| + \cdots + |p_{m-1} - p_m| \\
 & \leq |g(p_{k-1}) - g(p_k)| + |g(p_k) - g(p_{k+1})| + \cdots + |g(p_{m-2}) - g(p_{m-1})| \\
 & \leq c|p_{k-1} - p_k| + c|p_k - p_{k+1}| + \cdots + c|p_{m-2} - p_{m-1}| \\
 & \leq (c^k + c^{k+1} + \cdots + c^{m-1})|p_0 - p_1| \\
 & = c^k(1 + c + \cdots + c^{m-k-1})|p_1 - p_0| \\
 & \leq c^k \sum_{i=0}^{\infty} c^i |p_1 - p_0|.
 \end{aligned}$$

Így

$$|p_k - p_m| \leq \frac{c^k}{1 - c} |p_1 - p_0|$$

minden $m > k$ -ra. Ha k rögzített és m tart a végtelenbe, kapjuk a (2) egyenlőtlenséget.

Azt mondjuk, hogy a g függvény **Lipschitz-tulajdonságú** az I intervallumon, ha létezik olyan $c \geq 0$ konstans, hogy

$$|g(x) - g(y)| \leq c|x - y|, \quad x, y \in I. \quad (3)$$

Az egyenlőtlenségben szereplő c számot a g függvény **Lipschitz-konstansának** nevezzük.

- g Lipschitz-tulajdonságú I -n $\implies g$ folytonos I -n
- $g \in C^1[a, b]$ $\implies g$ Lipschitz-tulajdonságú $[a, b]$ -n

$$|g(x) - g(y)| = |g'(\xi)||x - y| \leq c|x - y|,$$

ahol $c := \max\{|g'(x)| : x \in [a, b]\}$.

- g szakaszonként folytonosan differenciálható $\implies g$ Lipschitz-tulajdonságú.

Például $g(x) = |x|$.

Ha g Lipschitz-tulajdonságú egy $0 \leq c < 1$ Lipschitz-konstanssal, akkor g -t **kontrakciónak** nevezzük.

Tétel (kontrakciós elv, fixpont tétel)

Legyen $g: [a, b] \rightarrow [a, b]$ folytonos függvény kontrakció, $p_0 \in [a, b]$ tetszőleges, és $p_{k+1} = g(p_k)$ ($k \geq 0$). Ekkor a p_k sorozat konvergál a g függvény (egyértelmű) p fixpontjához, és teljesülnek az (1) és (2) becslések.

Azt mondjuk, hogy egy

$$p_{k+1} = h(p_k, p_{k-1}, \dots, p_{k-m+1})$$

iterációs módszer **lokálisan konvergál** p -hez, ha létezik olyan $\delta > 0$, hogy minden

$$p_0, p_1, \dots, p_{m-1} \in (p - \delta, p + \delta)$$

kezdeti értékekhez tartozó p_k sorozat p -hez konvergál.

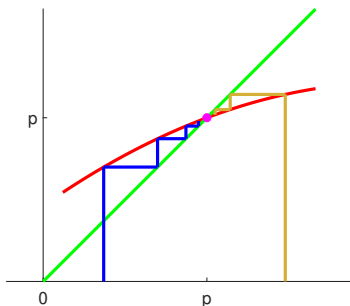
Ha a p_k sorozat tetszőleges kezdeti értékre konvergál p -hez, akkor az iterációs módszert **globálisan konvergensnek** nevezzük.

Tétel

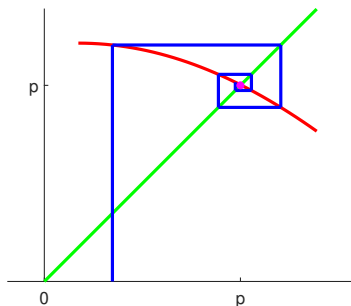
Legyen $g \in C^1[a, b]$, és legyen $p \in (a, b)$ a g függvény egy fixpontja.
Tegyük fel, hogy

$$|g'(p)| < 1.$$

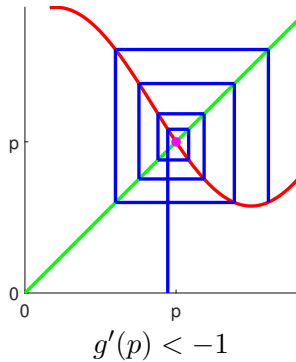
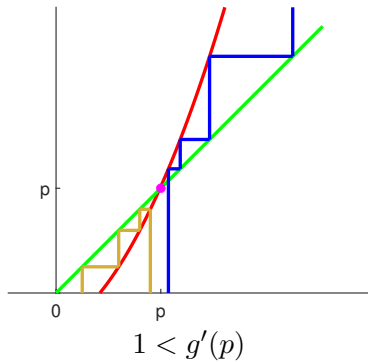
Ekkor a fixpont iteráció lokálisan konvergál p -hez, azaz létezik olyan $\delta > 0$,
hogy a $p_{k+1} = g(p_k)$ sorozat minden $p_0 \in (p - \delta, p + \delta)$ -ra konvergál p -hez.



$$0 < g'(p) < 1$$



$$-1 < g'(p) < 0$$



2.2. Iterációs módszerek megállási feltételei

Tegyük fel, hogy p_k tart a p határértékhez, ahol $f(p) = 0$.

Megadunk $\varepsilon_1 > 0$, $\varepsilon_2 > 0$ és $\varepsilon_3 > 0$ tolerancia értékeket. A sorozat k -adik tagját, p_k -t elfogadjuk p közelítésének, ha

$$1. \quad |p_k - p_{k-1}| < \varepsilon_1, \quad 2. \quad \frac{|p_k - p_{k-1}|}{|p_k|} < \varepsilon_2, \quad \text{vagy} \quad 3. \quad |f(p_k)| < \varepsilon_3.$$

Az 1. feltétel a közelítés hibájának, $|p_k - p|$ -nek numerikus megfelelője.

A 2. feltétellel a közelítés relatív hibáját, $|p_k - p|/|p|$ -et közelítjük numerikusan.

A 3. feltétel szerint ha a függvényérték kicsi, akkor feltesszük, hogy közel vagyunk a gyökhöz, és megállunk.

Példa

Tekintsük a

$$p_k = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k}$$

sorozatot. Mivel $|p_k - p_{k-1}| = \frac{1}{k}$, ezért 1. teljesül, ha k elég nagy. De $p_k \rightarrow \infty$, ha $k \rightarrow \infty$.

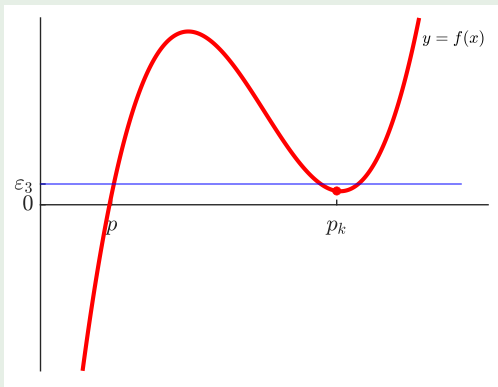
Hasonlóan,

$$\frac{|p_k - p_{k-1}|}{|p_k|} = \frac{\frac{1}{k}}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k}} \leq \frac{1}{k} \rightarrow 0, \quad \text{as } k \rightarrow \infty,$$

így 2. teljesül nagy k -ra, de a sorozat nem konvergens.

Példa

Tekintsük az alábbi függvényt:



Itt a 3. feltétel teljesül, de p_k nem jó közelítése a függvény gyökének.

A gyakorlatban a fenti megállási feltételek kombinációját célszerű használni.

2.3. Intervallumfelezés módszere

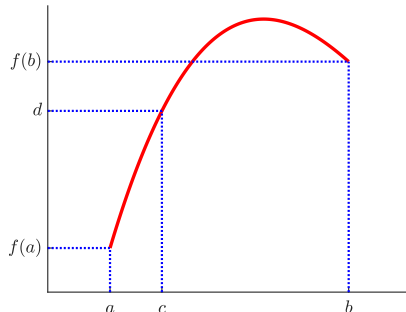
Az α és β valós számok által generált nyílt intervallumot jelölje

$$\langle \alpha, \beta \rangle := \left(\min\{\alpha, \beta\}, \max\{\alpha, \beta\} \right).$$

A következő eredmény szerint egy folytonos függvény bármely két értéke közti minden értéket felvesz.

Tétel (Bolzano–Darboux-tétel)

Legyen $f \in C[a, b]$, $f(a) \neq f(b)$, és legyen $d \in \langle f(a), f(b) \rangle$. Ekkor létezik olyan $c \in (a, b)$, hogy $f(c) = d$.

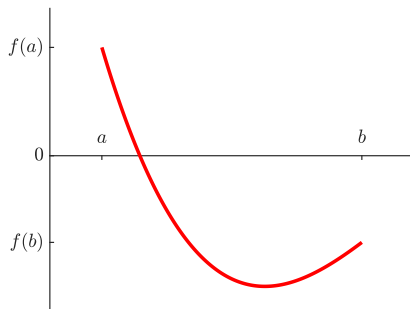


Az $f(x) = 0$ nemlineáris egyenlet numerikus megoldását keressük az **intervallumfelezés módszerével**.

Tegyük fel, hogy $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény, amely ellentétes előjelű az intervallum végpontjaiban, azaz

$$f(a)f(b) < 0.$$

Ekkor a Bolzano–Darboux-tétel szerint f -nek létezik legalább egy gyöke az $[a, b]$ intervallumban.



Definiáljuk intervallumoknak egy sorozatát: legyen

$$[a_0, b_0] = [a, b],$$

és legyen p_0 az intervallum felezőpontja, azaz

$$p_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}.$$

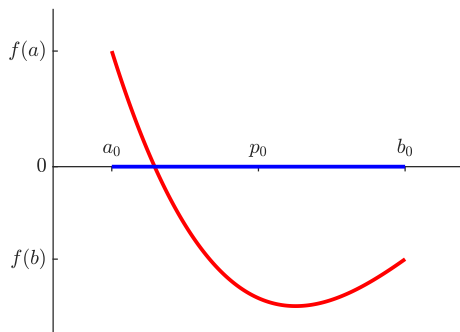
Ekkor vagy $f(p_0) = 0$ vagy az $[a_0, p_0]$ és $[p_0, b_0]$ intervallumok egyikén f előjelet vált. Ha f az $[a_0, p_0]$ intervallumon vált előjelet, akkor legyen

$$[a_1, b_1] = [a_0, p_0],$$

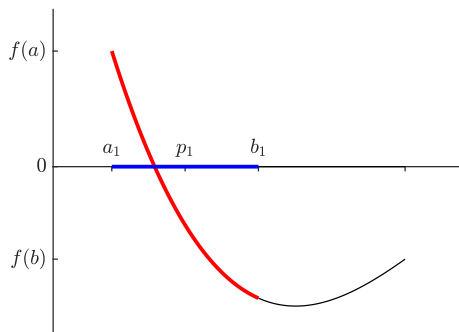
egyébként

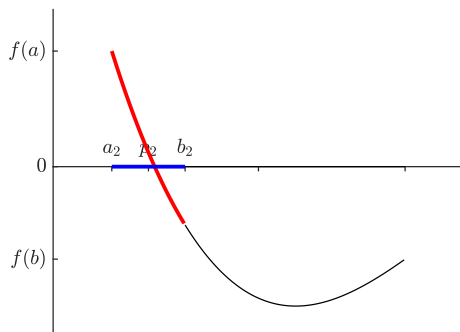
$$[a_1, b_1] = [p_0, b_0].$$

Ezt az eljárást folytatva vagy véges sok lépés után az egyik p_k felezőpont gyöke lesz az f függvénynek, vagy pedig zárt intervallumoknak egy egymásba skatulyázott sorozatát kapjuk, amelyek mindegyike tartalmazza az f függvény egy gyökét.

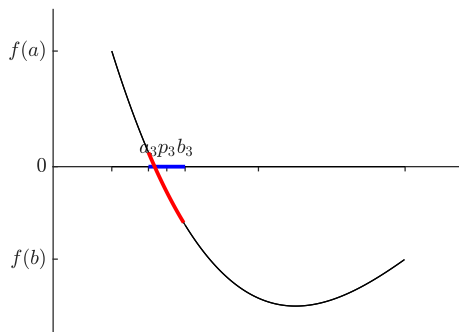


$$n = 0$$


$$n = 1$$



$$n = 2$$



$$n = 3$$

A k -adik intervallum hossza

$$b_k - a_k = \frac{b - a}{2^k} \rightarrow 0, \quad \text{ha } k \rightarrow \infty.$$

Ezért létezik $p \in [a, b]$, amelyre

$$a_k \rightarrow p \quad \text{és} \quad b_k \rightarrow p, \quad \text{ha } k \rightarrow \infty,$$

és p a közös pontja az intervallumoknak. Speciálisan,

$$p_k \rightarrow p.$$

Tegyük fel például, hogy

$$f(a) < 0 \quad \text{és} \quad f(b) > 0.$$

Ekkor minden k -ra

$$f(a_k) < 0 \quad \text{és} \quad f(b_k) > 0.$$

Mivel

$$a_k \rightarrow p \quad \text{és} \quad b_k \rightarrow p,$$

az f függvény folytonossága miatt

$$f(p) \leq 0 \quad \text{and} \quad f(p) \geq 0,$$

így $f(p) = 0$. Mivel $a_k \leq p \leq b_k$ minden k -ra, és

$$a_k \quad p_k \quad p \quad b_k$$

ezért

$$|p_k - p| \leq \frac{b_k - a_k}{2} = \frac{b - a}{2^{k+1}}.$$

Tétel

Legyen $f \in C[a, b]$ és $f(a)f(b) < 0$. Ekkor az intervallumfelezés módszerével kapott p_k sorozat konvergál az f függvény egy p gyökéhez, és

$$|p_k - p| \leq \frac{b - a}{2^{k+1}}. \quad (4)$$

A (4) becslésből következik, hogy ha egy előre megadott $\varepsilon > 0$ hibakorlátot (tolerancia értéket) szeretnénk elérni a közelítéssel, akkor

$$|p_k - p| \leq \frac{b - a}{2^{k+1}} < \varepsilon$$

teljesül, ha

$$k \geq \log_2 \frac{b - a}{\varepsilon} - 1.$$

Példa

Tekintsük az

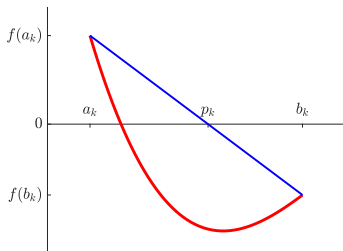
$$f(x) = e^x - 2 \cos x$$

függvényt. $f(0) = -1$ és $f(1) > 0$, tehát f -nek van gyöke a $[0, 1]$ intervallumon. (Könnyű belátni, hogy f szigorúan monoton növekvő, így pontosan egy gyöke van.) A következő táblázat tartalmazza az intervallumfelezési módszer numerikus eredményét. Az $\varepsilon = 10^{-5}$ tolerancia eléréséhez az előző formula szerint $k \geq \log_2 10^5 - 1 \approx 15.61$ lépés elegendő.

k	a_k	b_k	p_k	$f(p_k)$
0	0.00000000	1.00000000	0.50000000	-1.0644e-01
1	0.50000000	1.00000000	0.75000000	6.5362e-01
2	0.50000000	0.75000000	0.62500000	2.4632e-01
3	0.50000000	0.62500000	0.56250000	6.3206e-02
4	0.50000000	0.56250000	0.53125000	-2.3292e-02
5	0.53125000	0.56250000	0.54687500	1.9538e-02
6	0.53125000	0.54687500	0.53906250	-1.9818e-03
7	0.53906250	0.54687500	0.54296875	8.7517e-03
8	0.53906250	0.54296875	0.54101563	3.3784e-03
9	0.53906250	0.54101563	0.54003906	6.9670e-04
10	0.53906250	0.54003906	0.53955078	-6.4294e-04
11	0.53955078	0.54003906	0.53979492	2.6780e-05
12	0.53955078	0.53979492	0.53967285	-3.0810e-04
13	0.53967285	0.53979492	0.53973389	-1.4067e-04
14	0.53973389	0.53979492	0.53976440	-5.6946e-05
15	0.53976440	0.53979492	0.53977966	-1.5083e-05
16	0.53977966	0.53979492	0.53978729	5.8483e-06

2.4. Húrmódszer

Legyen $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos, amelyre $f(a)f(b) < 0$. Kiindulásul legyen $[a_0, b_0] = [a, b]$. Az k -adik lépésben p_k -t az f függvény a_k és b_k pontjaihoz tartozó húrja (azaz az $(a_k, f(a_k))$ és $(b_k, f(b_k))$ pontokat összekötő szakasz) és az x -tengely metszeteként definiáljuk.



Kis számolással kapjuk, hogy

$$p_k = a_k - f(a_k) \frac{a_k - b_k}{f(a_k) - f(b_k)}. \quad (5)$$

Ezután a következő lépés $[a_{k+1}, b_{k+1}]$ intervallumának az $[a_k, p_k]$ és $[p_k, b_k]$ intervallumok közül azt választjuk, ahol a függvény szintén előjelet vált.

Algoritmus: Húrmódszer

INPUT: f - függvény,
[a, b] intervallum, ahol $f(a)f(b) < 0$
 TOL - tolerancia,
 $MAXIT$ - maximális iterációs szám,
OUTPUT: p - közelítő gyök.

$i \leftarrow 1$ (lépésszám)
 $q \leftarrow a$
while $i < MAXIT$ **do**
 $p \leftarrow a - f(a)(a - b)/(f(a) - f(b))$
 if $|p - q| < TOL$ **do**
 output(p)
 stop
 end do
end do

Algoritmus: Húrmódszer (folyt.)

```
    if  $f(p)f(b) < 0$  do
         $a \leftarrow p$ 
    else if  $f(a)f(p) < 0$  do
         $b \leftarrow p$ 
    else
        output( $p$ )
        stop
    end do
     $i \leftarrow i + 1$ 
     $q \leftarrow p$ 
end do
output(Maximális iterációszám túllépve.)
```

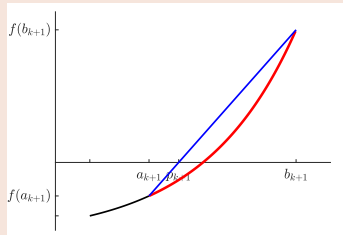
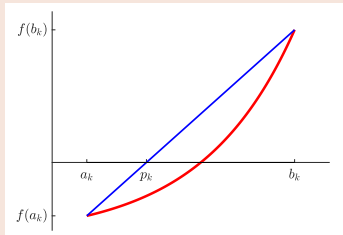
Tétel

Legyen az $f \in C[a, b]$ függvény konvex vagy konkáv $[a, b]$ -n és $f(a)f(b) < 0$. Ekkor a húrmódszer konvergál az f függvény (egyértelmű) p gyökéhez.

Bizonyítás

Tegyük fel, hogy f konvex és $f(a) > 0$, $f(b) < 0$. Ekkor

$$a_{k+1} = a \quad \text{és} \quad b_{k+1} = p_k \quad \text{minden } k\text{-ra.}$$



Mivel a p_k sorozat monoton csökkenő és az a szám egy alsó korlátja, ezért konvergál egy $p \geq a$ számhoz. $f(p_k) < 0$ minden k -ra, ezért $f(p) \leq 0$.

Bizonyítás folyt.

Mivel $f(a) > 0$, ezért $p > a$.

A

$$p_k = a_k - f(a_k) \frac{a_k - b_k}{f(a_k) - f(b_k)}$$

egyenletből $k \rightarrow \infty$ esetén kapjuk, hogy

$$p = a - f(a) \frac{a - p}{f(a) - f(p)},$$

amiből $f(p) = 0$ következik.

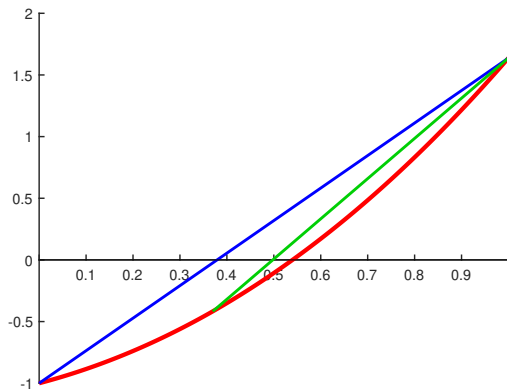
A többi eset hasonlóan látható be.

Példa

Alkalmazzuk a húrmódszert a $e^x - 2 \cos x = 0$ egyenletre, a $[0, 1]$ intervallumból kiindulva!

Húrmódszer, $f(x) = e^x - 2 \cos x$, $[0, 1]$, $TOL = 10^{-5}$

k	a_k	b_k	p_k	$f(p_k)$
0	0.00000000	1.00000000	0.37912145	-3.9698e-01
1	0.37912145	1.00000000	0.50026042	-1.0576e-01
2	0.50026042	1.00000000	0.53057677	-2.5118e-02
3	0.53057677	1.00000000	0.53766789	-5.8011e-03
4	0.53766789	1.00000000	0.53929982	-1.3311e-03
5	0.53929982	1.00000000	0.53967399	-3.0499e-04
6	0.53967399	1.00000000	0.53975970	-6.9856e-05
7	0.53975970	1.00000000	0.53977933	-1.5999e-05
8	0.53977933	1.00000000	0.53978383	-3.6640e-06



$$f(x) = e^x - 2 \cos x$$

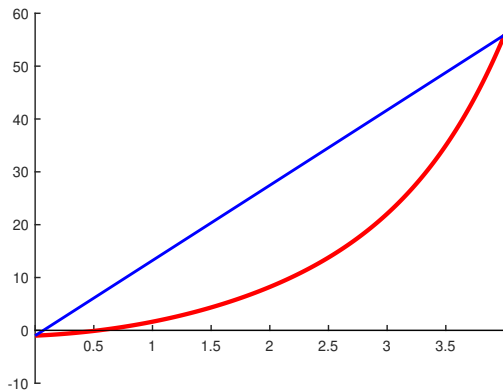
Példa

Alkalmazzuk a húrmódszert a $e^x - 2 \cos x = 0$ egyenletre, a $[0, 4]$ intervallumból kiindulva!

Húrmódszer, $f(x) = e^x - 2 \cos x$, $[0, 4]$, $TOL = 10^{-5}$

k	a_k	b_k	p_k	$f(p_k)$
0	0.00000000	4.00000000	0.07029205	-9.2224e-01
1	0.07029205	4.00000000	0.13406612	-8.3858e-01
2	0.13406612	4.00000000	0.19119837	-7.5285e-01
3	0.19119837	4.00000000	0.24180834	-6.6826e-01
4	0.24180834	4.00000000	0.28620106	-5.8729e-01
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
47	0.53966897	4.00000000	0.53968870	-2.6464e-04
48	0.53968870	4.00000000	0.53970508	-2.1970e-04
49	0.53970508	4.00000000	0.53971868	-1.8240e-04
50	0.53971868	4.00000000	0.53972996	-1.5143e-04
51	0.53972996	4.00000000	0.53973934	-1.2572e-04

Az intervallumfelezés lépésszáma: $\log_2 4/10^{-5} - 1 \approx 17.61$.



$$f(x) = e^x - 2 \cos x$$

2.5. Newton-módszer

Idézzük fel a Taylor-tételt.

Tétel (Taylor-tétel)

Legyen $f \in C^{n+1}[a, b]$, és legyen $x_0 \in (a, b)$. Ekkor minden $x \in (a, b)$ -hez létezik olyan

$$\xi = \xi(x) \in \langle x, x_0 \rangle = \left(\min\{x, x_0\}, \max\{x, x_0\} \right),$$

hogy

$$f(x) = T_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \quad x \in [a, b],$$

ahol

$$T_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2} (x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

Oldjuk meg a

$$f(x) = 0$$

egyenletet. Legyen p_0 rögzített, és tekintsük az

$$f(p_0) + f'(p_0)(x - p_0) = 0$$

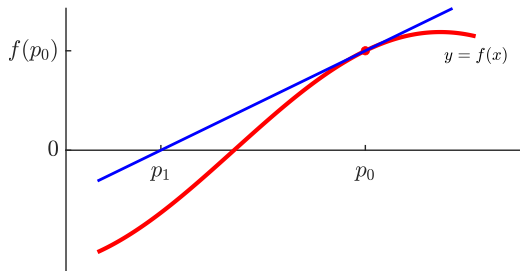
lineáris egyenletet. Ennek megoldása

$$x = p_0 - \frac{f(p_0)}{f'(p_0)},$$

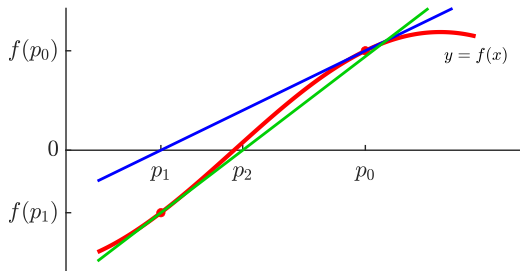
feltéve $f'(p_0) \neq 0$. A

$$p_{k+1} = p_k - \frac{f(p_k)}{f'(p_k)}. \quad (6)$$

rekurziót **Newton–Raphson-módszernek** vagy **Newton-módszernek** vagy **érintőmódszernek** hívjuk.



Newton-módszer: 1. lépés



Newton-módszer: 2. lépés

Példa

A Newton-módszert alkalmazva oldjuk meg az $e^x - 2 \cos x = 0$ egyenletet.

Newton-módszer, $f(x) = e^x - 2 \cos x$, $p_0 = 0.1$, $TOL = 10^{-5}$

k	p_k	$f(p_k)$
0	0.1000000000	-8.8484e-01
1	0.7781206411	7.5291e-01
2	0.5678850726	7.8450e-02
3	0.5402639121	1.3139e-03
4	0.5397853041	3.9302e-07
5	0.5397851608	3.5207e-14

A Newton-módszer egy fixpont iteráció a

$$g(x) := x - \frac{f(x)}{f'(x)} \quad (7)$$

iterációs függvénnel. g -t differenciálva kapjuk

$$g'(x) = 1 - \frac{(f'(x))^2 - f(x)f''(x)}{(f'(x))^2} = \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2}. \quad (8)$$

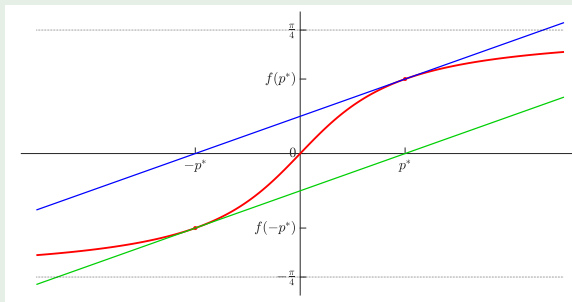
Legyen p az f függvény olyan gyöke, amelyre $f'(p) \neq 0$. Ekkor $g'(p) = 0$, így a fixpont tételből rögtön következik:

Tétel

Legyen $f \in C^2[a, b]$, és legyen $p \in (a, b)$ olyan, hogy $f(p) = 0$ és $f'(p) \neq 0$. Ekkor a Newton-módszer lokálisan konvergál p -hez.

Példa

Tekintsük az $f(x) = 0.5 \arctan x$ függvényt. Ennek egyetlen gyöke $p = 0$. $f'(0) = 0.5$, így a Newton-módszer lokálisan konvergál $p = 0$ -hoz. Ellenőrizhető, hogy létezik olyan $p^* \approx 1.3918$, hogy $p_0 = p^*$ -ra a sorozat $p^*, -p^*, p^*, -p^*, \dots$, azaz periodikus. Továbbá, ha $|p_0| < p^*$, akkor $p_n \rightarrow 0$, és ha $|p_0| > p^*$, akkor $|p_n| \rightarrow \infty$.



Az alábbi táblázatban a $p_0 = 1.4$ kezdeti értékhez tartozó sorozat első néhány tagját nyomtattuk ki.

Newton-módszer, $f(x) = 0.5 \arctan x$, $p_0 = 1.4$

k	p_k	$f(p_k)$
0	1.4000000e+00	0.4752734
1	-1.4136186e+00	-0.4775591
2	1.4501293e+00	0.4835443
3	-1.5506260e+00	-0.4990071
4	1.8470541e+00	0.5372889
5	-2.8935624e+00	-0.6190257
6	8.7103258e+00	0.7282453
7	-1.0324977e+02	-0.7805557
8	1.6540564e+04	0.7853679
9	-4.2972148e+08	-0.7853982
10	2.9006412e+17	0.7853982
11	-1.3216239e+35	-0.7853982
12	2.7436939e+70	0.7853982
13	-1.1824729e+141	-0.7853982
14	2.1963537e+282	0.7853982

A Newton-módszer gyors, de az alkalmazásához szükség van az $f'(x)$ képletére.

Ez problémás, ha

- az f képlete bonyolult, mert ekkor az f' képlete nagyon hosszú is lehet,
- nincs képletünk f -re, de ki tudjuk értékelni az $f(x)$ függvényértékeket nagy pontossággal numerikusan.

2.6. Szelőmódszer

Legyen p_0 és p_1 két egymástól különböző, általunk választott kezdeti érték. Tekintsük az f függvény grafikonjának p_0 és p_1 pontjaihoz tartozó szelőt, azaz a $(p_0, f(p_0))$ és $(p_1, f(p_1))$ pontokon átmenő egyenest:

$$y = f(p_1) + \frac{f(p_1) - f(p_0)}{p_1 - p_0}(x - p_1).$$

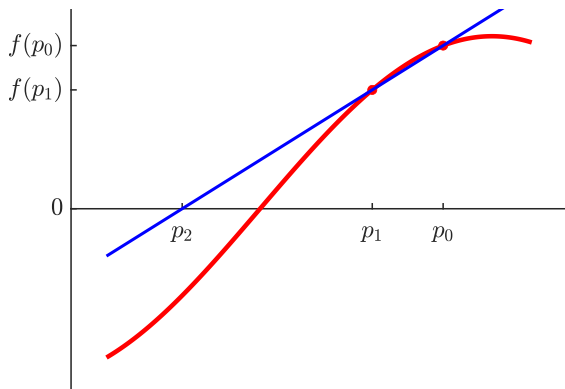
Ennek metszete az x -tengellyel

$$p_2 = p_1 - \frac{p_1 - p_0}{f(p_1) - f(p_0)} f(p_1).$$

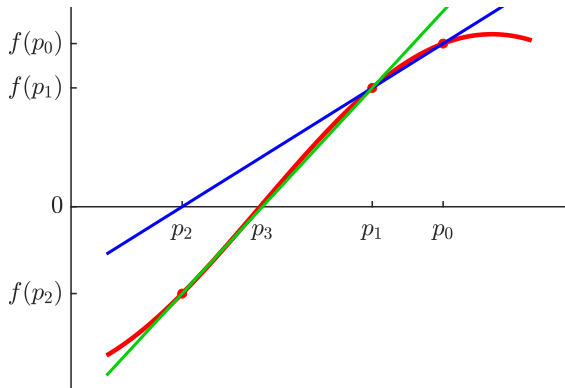
Ezt az eljárást ismételve kapjuk a

$$p_{k+1} = p_k - \frac{p_k - p_{k-1}}{f(p_k) - f(p_{k-1})} f(p_k) \quad (9)$$

sorozatot. A (9) képlettel definiált kétlépéses iterációs módszert **szelőmódszernek** nevezzük.



szelőmódszer: 1. lépés



szelőmódszer: 2. lépés

Példa

A szelőmódszert alkalmazzuk az $e^x - 2 \cos x = 0$ egyenletre.

szelőmódszer, $f(x) = e^x - 2 \cos x$, $p_0 = 0$, $p_1 = 1$, $TOL = 10^{-5}$

k	p_k	$f(p_k)$
0	0.0000000000	-1.0000e+00
1	1.0000000000	1.6377e+00
2	0.3791214458	-3.9698e-01
3	0.5002604213	-1.0576e-01
4	0.5442561500	1.2301e-02
5	0.5396724494	-3.0921e-04
6	0.5397848464	-8.6246e-07
7	0.5397851608	6.0793e-11

Tétel

Legyen $f \in C^2[a, b]$, és legyen $p \in (a, b)$ olyan, hogy $f(p) = 0$ és $f'(p) \neq 0$. Ekkor a szelőmódszer lokálisan konvergál p -hez.

2.7. Konvergencia rendje

Legyen p_k egy konvergens sorozat, melynek határértéke p . A p_k sorozat **konvergencia rendje** α , ha $\alpha \geq 1$ és létezik olyan $c \geq 0$ szám, hogy

$$|p_{k+1} - p| \leq c|p_k - p|^\alpha \quad \text{minden } k \geq 0\text{-ra,} \quad (10)$$

és $\alpha = 1$ esetén még azt is kikötjük, hogy $c < 1$ legyen. A (10) egyenlőtlenséget felírhatjuk a következő alakban is:

$$\frac{|p_{k+1} - p|}{|p_k - p|^\alpha} \leq c, \quad k \geq 0.$$

Ha pontosabban akarunk fogalmazni, akkor a (10) egyenlőtlenséget teljesítő p_k sorozatra azt mondhatjuk, hogy a konvergencia rendje **legalább** α .

Ha azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a p_k sorozat a (10) egyenlőtlenséget teljesíti valamely α -ra, de azt nem teljesíti egy α -nál nagyobb kitevőre sem, akkor azt mondjuk, hogy a konvergencia rendje **pontosan** α .

Ha egy p_k sorozat konvergencia rendje $\alpha = 1$, akkor **lineáris**, ha $\alpha = 2$, akkor **kvadrátikus** konvergenciáról beszélünk.

Ha egy p_k sorozat lineárisan konvergál p -hez, akkor könnyen látható, hogy teljesíti a

$$|p_k - p| \leq c|p_{k-1} - p| \leq c^2|p_{k-2} - p| \leq \cdots \leq c^k|p_0 - p|$$

egyenlőtlenségeket. Néhány módszer esetében nem könnyű a (10) típusú egyenlőtlenséget belátni az $\alpha = 1$ esetben. Ezért a lineáris konvergencia előbbi általános definícióját kibővítjük úgy, hogy ha egy p_k sorozat teljesíti a

$$|p_k - p| \leq c^k|p_0 - p|.$$

egyenlőtlenséget egy $0 \leq c < 1$ konstanssal, akkor is **lineáris konvergenciáról** beszélünk.

Tegyük fel, hogy $p_k \rightarrow p$, és a konvergencia rendje α . A

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{p_{k+1} - p}{(p_k - p)^\alpha} \quad (11)$$

véges határértéket, ha létezik, a p_k sorozat **aszimptotikus hibakonstansának** nevezzük. Könnyen látható, hogy ha a (11) határérték létezik és véges, akkor a p_k sorozat konvergencia rendje α . Ha egy p_k sorozat konvergencia rendje $\alpha = 1$ és az aszimptotikus hibakonstansa 0, akkor **szuperlineáris** konvergenciáról beszélünk.

Tétel

Tegyük fel, hogy a p_k sorozat α rendben konvergál p -hez a $\lambda \neq 0$ aszimptotikus hibakonstanssal. Ekkor

- 1 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{p_{k+1} - p}{(p_k - p)^\beta} = 0$ minden $\beta < \alpha$ -ra, és
- 2 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|p_{k+1} - p|}{|p_k - p|^\beta} = \infty$ minden $\beta > \alpha$ -ra.

Bizonyítás

Az állítás következik a

$$\frac{|p_{k+1} - p|}{|p_k - p|^\beta} = \frac{|p_{k+1} - p|}{|p_k - p|^\alpha} \frac{1}{|p_k - p|^{\beta-\alpha}}$$

összefüggésből.

Ha egy p_k sorozat (legalább) α rendben konvergál, és az aszimptotikus hibakonstans létezik és nem 0, akkor a konvergencia rendje pontosan α .

Példa

Tekintsük újra a korábbi példában vizsgált Newton-iterációt! Az alábbi táblázat utolsó három oszlopában feltüntettük a $|p_{k+1} - p|/|p_k - p|^\alpha$ kifejezések értékeit $\alpha = 1, 2$ és 3 -ra, használva a $p = 0.5397851608092811$ értéket.

Newton-módszer konvergencia rendje, $f(x) = e^x - 2 \cos x$

k	p_k	$f(p_k)$	$ p_k - p / p_{k-1} - p ^\alpha$		
			$\alpha = 1$	$\alpha = 2$	$\alpha = 3$
0	0.0000000000	-1.0000e+00			
1	1.0000000000	1.6377e+00	8.5259e-01	1.5795e+00	2.9262e+00
2	0.6279041258	2.5516e-01	1.9147e-01	4.1605e-01	9.0404e-01
3	0.5442066314	1.2164e-02	5.0176e-02	5.6941e-01	6.4619e+00
4	0.5397973257	3.3375e-05	2.7513e-03	6.2226e-01	1.4074e+02
5	0.5397851609	2.5388e-10	7.6071e-06	6.2533e-01	5.1404e+04

Tétel

Tegyük fel, hogy a p_k sorozat teljesíti a (10) egyenlőtlenséget valamely $c \geq 0$ -ra és $\alpha > 1$ -re. Ekkor a p_n sorozat lokálisan konvergál a p számhoz, valamint minden k -ra

$$|p_k - p| \leq c^{\frac{\alpha^k - 1}{\alpha - 1}} |p_0 - p|^{\alpha^k}. \quad (12)$$

Bizonyítás

$$\begin{aligned} |p_k - p| &\leq c |p_{k-1} - p|^\alpha \leq c \left(c |p_{k-2} - p|^\alpha \right)^\alpha = c^{1+\alpha} |p_{k-2} - p|^{\alpha^2} \\ &\leq c^{1+\alpha+\alpha^2} |p_{k-3} - p|^{\alpha^3} \leq \dots \leq c^{1+\alpha+\alpha^2+\dots+\alpha^{k-1}} |p_0 - p|^{\alpha^k}, \end{aligned}$$

amiből következik a (12). Ekkor

$$|p_k - p| \leq c^{\frac{1}{1-\alpha}} \left(c^{\frac{1}{\alpha-1}} |p_0 - p| \right)^{\alpha^k},$$

így ha p_0 olyan, hogy $c^{\frac{1}{\alpha-1}} |p_0 - p| < 1$, akkor $p_k \rightarrow p$, azaz p_k lokálisan konvergál p -hez.

Példa

Legyenek $p_k \rightarrow p$ és $q_k \rightarrow q$ lineárisan ill. kvadratikusan konvergáló sorozatok, amelyekre $c = 1/2$. Továbbá tegyük fel, hogy $|p_0 - p| < 1$ és $|q_0 - q| < 1$. Ekkor kapjuk, hogy $|p_k - p| \leq (1/2)^k$ ill. $|q_k - q| \leq (1/2)^{2^k - 1}$. Az alábbi táblázatban ezeket a hibakorlátokat soroltuk fel $k = 1, 2, \dots, 5$ -re.

k	$(1/2)^k$	$(1/2)^{2^k - 1}$
1	$5.0000 \cdot 10^{-1}$	$5.0000 \cdot 10^{-1}$
2	$2.5000 \cdot 10^{-1}$	$1.2500 \cdot 10^{-1}$
3	$1.2500 \cdot 10^{-1}$	$7.8125 \cdot 10^{-3}$
4	$6.2500 \cdot 10^{-2}$	$3.0518 \cdot 10^{-5}$
5	$3.1250 \cdot 10^{-2}$	$4.6566 \cdot 10^{-10}$
6	$1.5625 \cdot 10^{-2}$	$1.0842 \cdot 10^{-19}$

Tétel

Legyen $g \in C^m[a, b]$, $p \in (a, b)$ és $p = g(p)$. Tekintsük a $p_{k+1} = g(p_k)$ fixpont iterációt.

- 1 Ha $|g'(p)| < 1$, akkor a fixpont iteráció lokálisan lineárisan konvergál p -hez.
- 2 Ha $g'(p) = g''(p) = \dots = g^{(m-1)}(p) = 0$, akkor a fixpont iteráció lokálisan m -edrendben konvergál p -hez a $g^{(m)}(p)/m!$ aszimptotikus hibakonstanssal.

Bizonyítás

A 2. állítás bizonyításához vegyük a g függvény p -körüli $(m-1)$ -edrendű Taylor-közelítését:

$$g(p_k) = g(p) + g'(p)(p_k - p) + \cdots + \frac{g^{(m-1)}(p)}{(m-1)!}(p_k - p)^{m-1} + \frac{g^{(m)}(\xi_k)}{m!}(p_k - p)^m,$$

ahol $\xi_k \in \langle p_k, p \rangle$. Ebből következik, használva, hogy az első $m-1$ derivált 0 a p pontban, $g(p) = p$ és $g(p_k) = p_{k+1}$, hogy

$$|p_{k+1} - p| = \frac{|g^{(m)}(\xi_k)|}{m!} |p_k - p|^m \leq c |p_k - p|^m. \quad (13)$$

Az utolsó becslésnél használtuk, hogy $g \in C^m[a, b]$, azaz $g^{(m)}$ folytonos, így korlátos p egy környezetében. A (11) határérték létezése következik az előbbiekből, hiszen $\xi_k \rightarrow p$ ha $k \rightarrow \infty$, mivel $|\xi_k - p| \leq |p_k - p|$, és ezért

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{p_{k+1} - p}{(p_k - p)^m} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{g^{(m)}(\xi_k)}{m!} = \frac{g^{(m)}(p)}{m!}.$$

A $p \in (a, b)$ számot az $f \in C[a, b]$ függvény **m -szeres gyökének** nevezzük, ha létezik olyan $q \in C[a, b]$ függvény, hogy $q(p) \neq 0$ és

$$f(x) = (x - p)^m q(x), \quad x \in (a, b). \quad (14)$$

Tétel

Legyen $f \in C^m[a, b]$, $p \in (a, b)$.

- 1 *Legyen p m -szeres gyöke f -nek, és a (14) azonosságot teljesítő q függvény m -szer differenciálható. Ekkor*

$$f(p) = f'(p) = f''(p) = \dots = f^{(m-1)}(p) = 0, \quad \text{és } f^{(m)}(p) \neq 0. \quad (15)$$

- 2 *Ha (15) teljesül, akkor p m -szeres gyöke f -nek.*
- 3 *Tegyük fel, hogy az f függvény akárhányszor differenciálható, f -et előállítja a p -körüli Taylor-sora, és f teljesíti a (15) relációkat. Ekkor p m -szeres gyöke f -nek, és a (14) azonosságot teljesítő q függvény is akárhányszor differenciálható, valamint q is Taylor-sorba fejthető p -körül.*

Tétel

Legyen $f \in C^2[a, b]$.

- ① Ha $f(p) = 0$ és $f'(p) \neq 0$, akkor a Newton-iteráció lokálisan kvadratikusan konvergál p -hez.
- ② Ha $f(x) = (x - p)^m q(x)$, ahol $q \in C^2[a, b]$, $q(p) \neq 0$, $m > 1$, akkor a Newton-iteráció lokálisan lineárisan konvergál p -hez.

Bizonyítás

Az 1. állítás következik az előző tétel 2. állításából, hiszen a Newton-iteráció egy fixpont iteráció a (7) egyenlettel definiált g iterációs függvényrel, és $g'(p) = 0$ a (8) reláció szerint.

Mivel a

$$g(x) := \begin{cases} x - \frac{f(x)}{f'(x)}, & x \neq p, \\ p & x = p \end{cases}$$

függvényre

$$g(x) = x - \frac{(x-p)^m q(x)}{m(x-p)^{m-1}q(x) + (x-p)^m q'(x)} = x - \frac{(x-p)q(x)}{mq(x) + (x-p)q'(x)},$$

ezért g folytonosan differenciálható p -ben, és kis számolással kapjuk

$$g'(p) = 1 - \frac{1}{m}.$$

Így az előző tétel 2. pontja szerint a konvergencia rendje lineáris.

Példa

Keressük meg az $f(x) = x^3 + x^2 - 8x - 12$ polinom egy gyökét a Newton–Raphson-módszerrel, a $p_0 = 0$ és a $p_0 = 2$ kiindulási értéket és a 10^{-5} tolerancia értéket használva! Könnyen látható, hogy $x = -2$ kétszeres gyöke, $x = 3$ pedig egyszeres gyöke a polinomnak.

Newton-módszer, $f(x) = x^3 + x^2 - 8x - 12$

k	p_k	$f(p_k)$	$ p_k - p / p_{k-1} - p ^\alpha$	
			$\alpha = 1$	$\alpha = 2$
0	0.0000000000	-1.2000e+01		
1	-1.5000000000	-1.1250e+00	2.5000e-01	1.2500e-01
2	-1.7647058824	-2.6379e-01	4.7059e-01	9.4118e-01
3	-1.8853313477	-6.4237e-02	4.8734e-01	2.0712e+00
4	-1.9433465411	-1.5866e-02	4.9406e-01	4.3086e+00
5	-1.9718365260	-3.9436e-03	4.9712e-01	8.7747e+00
6	-1.9859582600	-9.8308e-04	4.9858e-01	1.7703e+01
7	-1.9929890302	-2.4542e-04	4.9929e-01	3.5558e+01
8	-1.9964969780	-6.1313e-05	4.9965e-01	7.1267e+01
9	-1.9982491032	-1.5323e-05	4.9982e-01	1.4268e+02
10	-1.9991247050	-3.8300e-06	4.9991e-01	2.8552e+02
11	-1.9995623908	-9.5743e-07	4.9996e-01	5.7119e+02
12	-1.9997812050	-2.3935e-07	4.9998e-01	1.1425e+03
13	-1.9998906049	-5.9835e-08	4.9999e-01	2.2852e+03
14	-1.9999453030	-1.4959e-08	4.9999e-01	4.5705e+03
15	-1.9999726517	-3.7396e-09	5.0000e-01	9.1412e+03
16	-1.9999863259	-9.3491e-10	5.0000e-01	1.8283e+04
17	-1.9999931629	-2.3373e-10	5.0000e-01	3.6565e+04

Newton-módszer, $f(x) = x^3 + x^2 - 8x - 12$

k	p_k	$f(p_k)$	$ p_k - p / p_{k-1} - p ^\alpha$	
			$\alpha = 1$	$\alpha = 2$
0	2.0000000000	-1.6000e+01		
1	4.0000000000	3.6000e+01	1.0000e+00	1.0000e+00
2	3.2500000000	6.8906e+00	2.5000e-01	2.5000e-01
3	3.0217391304	5.4821e-01	8.6957e-02	3.4783e-01
4	3.0001866020	4.6654e-03	8.5837e-03	3.9485e-01
5	3.0000000139	3.4816e-07	7.4632e-05	3.9996e-01
6	3.0000000000	1.9400e-15	5.5721e-09	4.0011e-01

Tétel

Ha f -nek p egyszeres gyöke, akkor a szelőmódszer $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.618$ rendben lokálisan konvergál p -hez.

Legyen $f \in C^3[a, b]$, és tegyük fel, hogy $p \in (a, b)$ többszörös gyöke f -nek, pontosabban feltesszük, hogy $f(x) = (x - p)^m q(x)$ alakú, ahol $m > 1$ és $q \in C^3[a, b]$. Defináljuk a

$$\mu(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{f'(x)}, & \text{ha } x \neq p, \\ 0, & x = p \end{cases}$$

függvényt. Könnyen ellenőrizhető, hogy

$$\mu(x) = \frac{(x - p)q(x)}{mq(x) + (x - p)q'(x)},$$

ezért $\mu \in C^2[a, b]$, továbbá $\mu'(p) = \frac{1}{m}$, így p csak egyszeres gyöke μ -nek. Ezért ha f helyett a μ függvényre alkalmazzuk a Newton-módszert, kvadratis konvergenciát kapunk. Ennek a módszernek a definíciója tehát

$$p_{k+1} = p_k - \frac{\mu(p_k)}{\mu'(p_k)} = p_k - \frac{f(p_k)f'(p_k)}{(f'(p_k))^2 - f(p_k)f''(p_k)}. \quad (16)$$

2.8. Többszámú változós analízis előismeretek

Legyen $E \subset \mathbb{R}^n$ és tekintsük az $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ n -változós függvényt. Az

$$f = f(\mathbf{x}) = f(x_1, \dots, x_n)$$

függvény x_i változója szerinti parciális deriváltját $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ jelöli. Ha az f függvény összes m -edrendű parciális deriváltja létezik és folytonos, akkor a függvényt m -szer folytonosan parciálisan differenciálhatónak nevezzük. Ezt a tulajdonságot az $f \in C^m$ jelöléssel rövidítjük. Ha $f \in C^1$, akkor f' az f függvény **gradiensvektorát** jelöli, azaz

$$f'(\mathbf{x}) := \left(\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_n} \right)^T.$$

Ha $f \in C^2$, akkor $f''(\mathbf{x})$ jelöli az ún. **Hesse-mátrixot**:

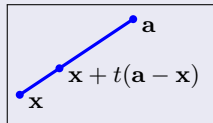
$$f''(\mathbf{x}) := \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$$

Tétel (Taylor-formula)

Legyen $E \subset \mathbb{R}^n$ nyílt halmaz, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^{m+1}$, és legyen $\mathbf{a} \in E$. Ekkor minden $\mathbf{x} \in E$ -hez létezik olyan $\xi = \xi(\mathbf{x}) \in E$, hogy $\xi = \mathbf{x} + t(\mathbf{a} - \mathbf{x})$ valamely $t \in (0, 1)$ -re (azaz ξ az $\mathbf{a}$ és $\mathbf{x}$ vektorokat összekötő szakasz valamely pontja), és

$$f(x_1, \dots, x_n)$$

$$\begin{aligned} &= f(a_1, \dots, a_n) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(a_1, \dots, a_n)}{\partial x_i} (x_i - a_i) \\ &+ \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f(a_1, \dots, a_n)}{\partial x_i \partial x_j} (x_i - a_i)(x_j - a_j) \\ &+ \dots + \frac{1}{m!} \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_m=1}^n \frac{\partial^m f(a_1, \dots, a_n)}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_m}} (x_{i_1} - a_{i_1}) \dots (x_{i_m} - a_{i_m}) \\ &+ \frac{1}{(m+1)!} \sum_{i_1=1}^n \dots \sum_{i_{m+1}=1}^n \frac{\partial^{m+1} f(\xi_1, \dots, \xi_n)}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_{m+1}}} (x_{i_1} - a_{i_1}) \dots (x_{i_{m+1}} - a_{i_{m+1}}). \end{aligned}$$



Az előbbi formulából könnyen ellenőrizhető, hogy a gradiensvektor és a Hesse-mátrix jelölést alkalmazva az $f \in C^3$ függvény másodrendű Taylor-közelítése az

$$f(\mathbf{x}) \approx f(\mathbf{a}) + f'(\mathbf{a})^T(\mathbf{x} - \mathbf{a}) + \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{a})^T f''(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a})$$

alakban írható fel. Ez indokolja az f' és f'' jelölést a gradiensvektorra és a Hesse-mátrixra.

Legyen $I \subset \mathbb{R}$, $g: I \rightarrow \mathbb{R}^n$. g komponensfüggvényeit jelölje g_i , azaz legyen

$$g(t) = (g_1(t), \dots, g_n(t))^T.$$

Ekkor g -t **differenciálhatónak** nevezzük, ha minden komponensfüggvénye differenciálható, és a deriváltján a

$$g': I \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad g'(t) := (g'_1(t), \dots, g'_n(t))^T$$

függvényt értjük. g -t **folytonosan differenciálhatónak** nevezzük, ha minden komponensfüggvénye folytonosan differenciálható.

Tétel (láncszabály)

Legyen $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^1$ és $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ folytonosan differenciálható. Ekkor az $f \circ g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ összetett függvény is folytonosan differenciálható, és

$$\frac{d}{dt}f(g(t)) = f'(g(t))^T g'(t).$$

A láncszabály következményeként beláthatjuk a Lagrange-tétel következő általánosítását többváltozós valós függvényekre.

Tétel (Lagrange-féle középértéktétel)

Legyen $E \subset \mathbb{R}^n$ nyílt, konvex halmaz, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ folytonosan parciálisan differenciálható. Ekkor minden $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$ -hez létezik olyan $\xi \in (0, 1)$, hogy

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y}) = f'(\mathbf{y} + \xi(\mathbf{x} - \mathbf{y}))^T (\mathbf{x} - \mathbf{y}).$$

Bizonyítás

Definiáljuk a $g(t) = f(\mathbf{y} + t(\mathbf{x} - \mathbf{y}))$ egyváltozós valós függvényt $[0, 1]$ -en. Az egyváltozós valós függvényekre vonatkozó Lagrange-féle középértéktétel és a láncszabály szerint

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y}) = g(1) - g(0) = g'(\xi) = f'(\mathbf{x} + \xi(\mathbf{y} - \mathbf{x}))^T (\mathbf{x} - \mathbf{y}).$$

Legyen $E \subset \mathbb{R}^n$ és $\mathbf{f}: E \rightarrow \mathbb{R}^n$. Az $\mathbf{f}$ függvény komponensfüggvényeit jelölje f_i , azaz

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_n(\mathbf{x}))^T.$$

Az $\mathbf{f}$ függvényt **m -szer folytonosan parciálisan differenciálhatónak** nevezzük, ha minden komponensfüggvényének minden m -edrendű parciális deriváltja létezik és folytonos. $\mathbf{f} \in C^m$ jelöli röviden azt, hogy $\mathbf{f}$ m -szer folytonosan parciálisan differenciálható. Az $\mathbf{f} \in C^1$ függvény **Jacobi-mátrixának** vagy derivált mátrixának az

$$\mathbf{f}'(\mathbf{x}) := \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$$

$n \times n$ -es mátrixot hívjuk.

Legyen $\mathbf{a}$ rögzített. Ha az $\mathbf{f}$ függvény komponensfüggvényeit az $\mathbf{a}$ -körüli elsőrendű Taylor-polinomjaival közelítjük, akkor kapjuk, hogy

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ f_n(\mathbf{x}) \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{a}) + f_1'(\mathbf{a})^T(\mathbf{x} - \mathbf{a}) \\ \vdots \\ f_n(\mathbf{a}) + f_n'(\mathbf{a})^T(\mathbf{x} - \mathbf{a}) \end{pmatrix} = \mathbf{f}(\mathbf{a}) + \mathbf{f}'(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a}).$$

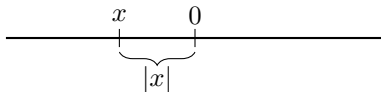
Az $\mathbf{f}(\mathbf{a}) + \mathbf{f}'(\mathbf{a})(\mathbf{x} - \mathbf{a})$ kifejezést az $\mathbf{f}$ függvény $\mathbf{a}$ -körüli **lineáris közelítésének** hívjuk.

2.9. Vektor- és mátrixnormák, vektor- és mátrixsorozatok

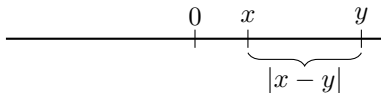
Idézzük fel a valós számok abszolút értékének tulajdonságait:

- ❶ $|x| \geq 0$, és $|x| = 0$ akkor és csak akkor, ha $x = 0$;
- ❷ $|cx| = |c||x|$, minden $c, x \in \mathbb{R}$ -re;
- ❸ $|x + y| \leq |x| + |y|$, minden $x, y \in \mathbb{R}$ -re.
(háromszög-egyenlőtlenség)

Az x abszolút értéke visszaadja az x távolságát az origótól:



Az x és y pontok távolsága $|x - y|$.



Az $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ vektor komponenseit

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$$

jelöli.

Definition

Az $\|\cdot\|: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt **vektornormának** nevezzük, ha

- ① $\|\mathbf{x}\| \geq 0$ minden $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ -re, és $\|\mathbf{x}\| = 0$ akkor és csak akkor, ha $\mathbf{x} = \mathbf{0}$,
- ② $\|c\mathbf{x}\| = |c|\|\mathbf{x}\|$ minden $c \in \mathbb{R}$ és $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ -re,
- ③ (háromszög-egyenlőtlenség:) $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ minden $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ -re.

Tétel

Egy tetszőleges $\|\cdot\|$ vektornormára

- 1 $\left| \|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{y}\| \right| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|,$
- 2 $\|\cdot\|$ folytonos függvény $\mathbb{R}^n$ -en.

Bizonyítás

A háromszög-egyenlőtlenség alapján

$$\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x} - \mathbf{y} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| + \|\mathbf{y}\|,$$

amiből

$$\|\mathbf{x}\| - \|\mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

következik. Ugyanígy

$$\|\mathbf{y}\| - \|\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

is teljesül, így az 1. állítás igaz. A $\|\cdot\|$ norma függvény folytonossága következik az 1. pontban bizonyított egyenlőtlenségből.

Legyen $p \geq 1$, és definiáljuk az ún. **p -normát**:

$$\|\mathbf{x}\|_p := \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

Nyilván $\|\mathbf{x}\|_p \geq 0$, és $\|\mathbf{x}\|_p = 0$ akkor és csak akkor, ha $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$\|c\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |cx_i|^p \right)^{1/p} = \left(|c|^p \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} = |c| \|\mathbf{x}\|_p.$$

Belátható, hogy $\|\cdot\|_p$ teljesíti a háromszög-egyenlőtlenséget minden $p \geq 1$ -re.

A $p = 2$ -höz tartozó $\|\cdot\|_2$ normát, azaz a

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

képletet **euklideszi normának** is szokás nevezni.

Egy gyakran használt speciális eset az **1-norma**:

$$\|\mathbf{x}\|_1 := \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

Egy másik gyakran használt vektornorma az ún. **végtelen norma**

$$\|\mathbf{x}\|_\infty := \max_{i=1,\dots,n} |x_i|.$$

Nilván $\|\mathbf{x}\|_\infty \geq 0$, és $\|\mathbf{x}\|_\infty = 0$ akkor és csak akkor, ha $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$\|c\mathbf{x}\|_\infty := \max_{i=1,\dots,n} |cx_i| = \max_{i=1,\dots,n} |c| |x_i| = |c| \max_{i=1,\dots,n} |x_i| = |c| \|\mathbf{x}\|_\infty.$$

rögzített i -re kapjuk

$$|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i| \leq \max_{i=1,\dots,n} |x_i| + \max_{i=1,\dots,n} |y_i| = \|\mathbf{x}\|_\infty + \|\mathbf{y}\|_\infty.$$

Mivel a jobb oldal i -től független, ezért

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_\infty = \max_{i=1,\dots,n} |x_i + y_i| \leq \|\mathbf{x}\|_\infty + \|\mathbf{y}\|_\infty,$$

így $\|\cdot\|_\infty$ teljesíti a norma tulajdonságait.

Tétel (Cauchy–Bunyakovszkij–Schwarz egyenlőtlenség)

Minden $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$ -re teljesül a

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \leq \sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i^2$$

egyenlőtlenség, ahol akkor és csak akkor áll fenn egyenlőség, ha létezik olyan $\lambda \in \mathbb{R}$, hogy $y_i = \lambda x_i$ minden $i = 1, 2, \dots, n$ -re.

Bizonyítás

Tekintsük a

$$p(t) := t^2 \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2t \sum_{i=1}^n x_i y_i + \sum_{i=1}^n y_i^2$$

másodfokú polinomot. Ekkor

$$p(t) = \sum_{i=1}^n (tx_i - y_i)^2 \geq 0, \quad t \in \mathbb{R},$$

így p -nek nem lehet két valós gyöke, azaz

$$4 \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 - 4 \sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i^2 \leq 0.$$

Másrészt $p(t) = 0$ akkor és csak akkor, ha a diszkriminánsa egyenlő nullával, és valamely $t = \lambda$ -ra minden $i = 1, 2, \dots, n$ -re $y_i = \lambda x_i$.

A Cauchy–Bunyakovszkij–Schwarz egyenlőtlenség mindkét oldalából gyököt vonva és vektoriális jelölést alkalmazva kapjuk:

Corollary

Tetszőleges $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ -re

$$|\mathbf{x}^T \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\|_2 \|\mathbf{y}\|_2$$

teljesül, ahol egyenlőség akkor és csak akkor van, ha $\mathbf{y} = \lambda \mathbf{x}$ valamely $\lambda \in \mathbb{R}$ -re.

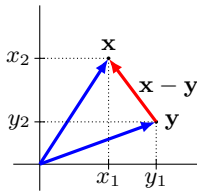
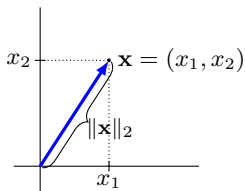
A Cauchy–Bunyakovszkij–Schwarz egyenlőtlenség alapján

$$\begin{aligned}
 \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_2^2 &= \sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2 \\
 &= \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n x_i y_i + \sum_{i=1}^n y_i^2 \\
 &\leq \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2 \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2} + \sum_{i=1}^n y_i^2 \\
 &= \left(\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2} \right)^2 \\
 &= (\|\mathbf{x}\|_2 + \|\mathbf{y}\|_2)^2,
 \end{aligned}$$

ami igazolja, hogy az euklideszi norma teljesíti a háromszög-egyenlőtlenséget.

Kétdimenziós $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ vektorok esetében az (x_1, x_2) pontokat a koordináta-rendszerben azonosíthatjuk a helyvektorokkal, azaz az origóból a (x_1, x_2) pontba mutató síkbeli vektossal. Ennek a vektornak a hossza

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}.$$



Az $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ és $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$ pontok távolsága

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2 = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}.$$

A $\|\mathbf{x}\|$ -t az $\mathbf{x}$ **vektor hosszának**, azaz a $\mathbf{0}$ -tól való távolságának nevezzük.
Az $\mathbf{x}$ és $\mathbf{y}$ **vektorok távolságán** az

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

számot értjük.

Legyen $\mathbf{p}^{(k)}$ n -dimenziós vektoroknak egy sorozata, és $\|\cdot\|$ egy vektornorma $\mathbb{R}^n$ -en. Azt mondjuk, hogy a $\mathbf{p}^{(k)}$ sorozat a $\mathbf{p}$ vektorhoz **konvergál**, ha

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\| = 0.$$

Tétel

Legyen $|\cdot|$ és $\|\cdot\|$ két vektornorma, és $\mathbf{p}^{(k)}$ egy vektorsorozat $\mathbb{R}^n$ -en. Ekkor $\lim_{k \rightarrow \infty} |\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}| = 0$ akkor és csak akkor, ha $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\| = 0$.

Bizonyítás

Elegendő megmutatni, hogy $\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\| \rightarrow 0$ akkor és csak akkor, ha $\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|_1 \rightarrow 0$, ahol $\|\cdot\|$ egy tetszőleges norma $\mathbb{R}^n$ -en. Ez teljesül, ha belátjuk, hogy léteznek olyan m és M konstansok, hogy

$$m\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|_1 \leq \|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\| \leq M\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|_1. \quad (17)$$

Legyen $E := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\|_1 = 1\}$. E korlátos és zárt részhalmaza $\mathbb{R}^n$ -nek, ezért a $\|\cdot\|$ folytonos függvény felveszi maximumát és minimumát E -n. Legyenek ezek M és m . Legyen $\mathbf{x} = (\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}) / \|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|_1$. Ekkor $\mathbf{x} \in E$, ezért $m \leq \|\mathbf{x}\| \leq M$, amit beszorozva $\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|_1$ -val kapjuk a (17) egyenlőtlenséget.

Tétel

Legyen a $\mathbf{p}^{(k)}$ és a $\mathbf{p}$ vektor i -edik komponense $p_i^{(k)}$ ill. p_i . Ekkor a $\mathbf{p}^{(k)}$ vektorsorozat akkor és csak akkor konvergál a $\mathbf{p}$ vektorhoz, ha $p_i^{(k)} \rightarrow p_i$ minden $i = 1, 2, \dots, n$ -re, ha $k \rightarrow \infty$.

Bizonyítás

Az előbbi tétel szerint

$$\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\| \rightarrow 0$$

akkor és csak akkor, ha

$$\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|_1 = \sum_{i=1}^n |p_i^{(k)} - p_i| \rightarrow 0,$$

ami pontosan akkor teljesül, ha

$$p_i^{(k)} \rightarrow p_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Az $n \times n$ -es valós mátrixok halmazát $\mathbb{R}^{n \times n}$ -nel jelöljük. Legyen $\|\cdot\|$ egy vektornorma $\mathbb{R}^n$ -en.

Definition

Az

$$\|\mathbf{A}\| := \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{Ax}\|}{\|\mathbf{x}\|}$$

képlettel definiált $\|\cdot\|: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt az $\|\cdot\|$ vektornorma által generált **mátrixnormának** nevezzük.

Itt a $\sup$ a legkisebb felső korlátot jelöli, azaz a legkisebb M , amire

$$\frac{\|\mathbf{Ax}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq M \quad \text{minden } \mathbf{x} \neq \mathbf{0}\text{-ra.}$$

Megmutatható, hogy a mátrixnorma definícióban szereplő $\sup$ (azaz legkisebb felső korlát) $\max$ -ra cserélhető, azaz létezik olyan $\mathbf{x}$ vektor, amelyre

$$\|\mathbf{A}\| = \frac{\|\mathbf{Ax}\|}{\|\mathbf{x}\|}.$$

Tétel

Minden $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ -re

- ① $\|\mathbf{A}\| \geq 0$, és $\|\mathbf{A}\| = 0$ akkor és csak akkor, ha $\mathbf{A} = \mathbf{0}$,
- ② $\|c\mathbf{A}\| = |c|\|\mathbf{A}\|$ minden $c \in \mathbb{R}$ -re,
- ③ (háromszög-egyenlőtlenség:) $\|\mathbf{A} + \mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{B}\|$,
- ④ $\|\mathbf{A}\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{A}\|\|\mathbf{x}\|$, minden $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ -re,
- ⑤ $\|\mathbf{AB}\| \leq \|\mathbf{A}\|\|\mathbf{B}\|$,
- ⑥ $\|\mathbf{A}\| = \sup\{\|\mathbf{A}\mathbf{y}\| : \|\mathbf{y}\| = 1\}$.

Bizonyítás

$$(ii) \quad \|c\mathbf{A}\| = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|c\mathbf{A}\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{|c|\|\mathbf{A}\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} = |c| \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{A}\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} = |c|\|\mathbf{A}\|$$

$$(iii) \quad \|\mathbf{A} + \mathbf{B}\| = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{A}\mathbf{x}\| + \|\mathbf{B}\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{B}\|$$

Bizonyítás folyt.

A 4. állítás következik az

$$\frac{\|\mathbf{Ax}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \sup_{\mathbf{y} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{Ay}\|}{\|\mathbf{y}\|} = \|\mathbf{A}\|$$

egyenlőtlenségből. A 4. állítást felhasználva

$$\frac{\|\mathbf{ABx}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|\mathbf{A}\| \frac{\|\mathbf{Bx}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|,$$

ezért

$$\|\mathbf{AB}\| = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{ABx}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|.$$

Végül a 6. állítás következik az alábbi egyenlőségből:

$$\frac{\|\mathbf{Ax}\|}{\|\mathbf{x}\|} = \left\| \mathbf{A} \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} \right\|$$

Tétel

Jelöljön $|\cdot|$ és $\|\cdot\|$ két vektornormát ill. az általa generált mátrixnormát. Legyen $\mathbf{A}^{(k)}$ egy mátrixsorozat $\mathbb{R}^{n \times n}$ -en. Ekkor $\lim_{k \rightarrow \infty} |\mathbf{A}^{(k)} - \mathbf{A}| = 0$ akkor és csak akkor, ha $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{A}^{(k)} - \mathbf{A}\| = 0$.

Bizonyítás

Megmutatjuk, hogy léteznek olyan l, L nemnegatív konstansok, hogy

$$l|\mathbf{B}| \leq \|\mathbf{B}\| \leq L|\mathbf{B}|, \quad \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Korábbi tétel bizonyításából következik, hogy létezik olyan $m, M > 0$, hogy

$$m|\mathbf{x}| \leq \|\mathbf{x}\| \leq M|\mathbf{x}|, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

Ekkor

$$\frac{m}{M}|\mathbf{B}| = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{m|\mathbf{B}\mathbf{x}|}{M|\mathbf{x}|} \leq \|\mathbf{B}\| = \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{B}\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \sup_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{M|\mathbf{B}\mathbf{x}|}{m|\mathbf{x}|} = \frac{M}{m}|\mathbf{B}|.$$

Tétel

Legyen $\mathbf{A} = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Ekkor az $\|\cdot\|_1$ és $\|\cdot\|_\infty$ vektornormák által generált mátrixnorma

$$\|\mathbf{A}\|_1 = \max_{j=1,\dots,n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|,$$

illetve

$$\|\mathbf{A}\|_\infty = \max_{i=1,\dots,n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$$

Bizonyítás

Az $\|\cdot\|_1$ vektornorma definíciója és a háromszög-egyenlőtlenség alapján

$$\begin{aligned}
 \|\mathbf{Ax}\|_1 &= \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right| \\
 &\leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij} x_j| \\
 &= \sum_{j=1}^n |x_j| \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \\
 &\leq \left(\max_{j=1, \dots, n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right) \sum_{j=1}^n |x_j| \\
 &= \left(\max_{j=1, \dots, n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right) \|\mathbf{x}\|_1,
 \end{aligned}$$

Bizonyítás folyt.

így

$$\|\mathbf{A}\|_1 \leq \max_{j=1,\dots,n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

Legyen

$$\max_{j=1,\dots,n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| = \sum_{i=1}^n |a_{ik}|.$$

Az egyenlőséget abból kapjuk, hogy ha az $\mathbf{e}^{(k)} = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$ vektorra alkalmazzuk $\mathbf{A}$ -t, ahol $e_i^{(k)} = 0$ ha $i \neq k$ és $e_k^{(k)} = 1$, akkor

$$\mathbf{A}\mathbf{e}^{(k)} = (a_{1k}, a_{2k}, \dots, a_{nk})^T,$$

így

$$\|\mathbf{A}\mathbf{e}^{(k)}\|_1 = \sum_{i=1}^n |a_{ik}|.$$

Tétel

- ① Ha a $\mathbf{p}^{(k)}$ vektorsorozat konvergens, akkor a határérték egyértelmű.
- ② Ha $\mathbf{p}^{(k)} \rightarrow \mathbf{p}$ és $\mathbf{q}^{(k)} \rightarrow \mathbf{q}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, akkor $\alpha\mathbf{p}^{(k)} + \beta\mathbf{q}^{(k)}$ konvergens, és $\alpha\mathbf{p}^{(k)} + \beta\mathbf{q}^{(k)} \rightarrow \alpha\mathbf{p} + \beta\mathbf{q}$.
- ③ Ha $c_k \rightarrow c$ valós számsorozat és $\mathbf{p}^{(k)} \rightarrow \mathbf{p}$, akkor $c_k\mathbf{p}^{(k)} \rightarrow c\mathbf{p}$.
- ④ Ha $\mathbf{p}^{(k)} \rightarrow \mathbf{p}$, akkor $\mathbf{A}\mathbf{p}^{(k)} \rightarrow \mathbf{A}\mathbf{p}$ minden $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ -re.
- ⑤ (Cauchy-féle konvergenciakritérium) $\mathbf{p}^{(k)}$ akkor és csak akkor konvergens, ha Cauchy-sorozat, azaz bármely $\varepsilon > 0$ -hoz létezik olyan $k_0 > 0$ küszöbszám, hogy $\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}^{(m)}\| < \varepsilon$ minden $k, m > k_0$ -ra.

Tétel (Lagrange-féle középértéktétel)

Jelöljön $\|\cdot\|$ egy tetszőleges vektornormát $\mathbb{R}^n$ -en illetve az általa generált mátrixnormát. Legyen $E \subset \mathbb{R}^n$ nyílt konvex halmaz, $\mathbf{f}: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ folytonosan parciálisan differenciálható, $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$. Ekkor

$$\|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})\| \leq \max_{t \in [0,1]} \|\mathbf{f}'(\mathbf{y} + t(\mathbf{x} - \mathbf{y}))\| \cdot \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.$$

Bizonyítás

Az állítást csak a $\|\cdot\| = \|\cdot\|_2$ speciális esetben bizonyítjuk. Legyen

$$\mathbf{h} := \frac{\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})}{\|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})\|_2}.$$

Ekkor $\|\mathbf{h}\|_2 = 1$. Legyen $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), \dots, f_n(\mathbf{x}))^T$, $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n)^T$.
Definiáljuk a

$$g(t) := \mathbf{h}^T \mathbf{f}(\mathbf{y} + t(\mathbf{x} - \mathbf{y})) = \sum_{i=1}^n h_i f_i(\mathbf{y} + t(\mathbf{x} - \mathbf{y}))$$

valós függvényt. Ekkor az egyváltozós függvényekre vonatkozó
Lagrange-féle középértéktétel és a láncszabály szerint

Bizonyítás folyt.

$$\begin{aligned}
\mathbf{h}^T(\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})) &= g(1) - g(0) \\
&= g'(\xi) \\
&= \sum_{i=1}^n h_i f'_i(\mathbf{y} + \xi(\mathbf{x} - \mathbf{y}))^T (\mathbf{x} - \mathbf{y}) \\
&= \mathbf{h}^T \mathbf{f}'(\mathbf{y} + \xi(\mathbf{x} - \mathbf{y}))(\mathbf{x} - \mathbf{y})
\end{aligned}$$

valamely $\xi \in (0, 1)$ -re. Így $\mathbf{h}$ definíciója, a C-B-S egyenlőtlenség vektoriális alakja, $\|\mathbf{h}\|_2 = 1$ és a mátrixnorma tulajdonsága alapján

$$\begin{aligned}
\|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})\|_2 &= \mathbf{h}^T(\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{f}(\mathbf{y})) \\
&= \mathbf{h}^T \mathbf{f}'(\mathbf{y} + \xi(\mathbf{x} - \mathbf{y}))(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \\
&\leq \|\mathbf{h}\|_2 \|f'(\mathbf{y} + \xi(\mathbf{x} - \mathbf{y}))(\mathbf{x} - \mathbf{y})\|_2 \\
&\leq \|f'(\mathbf{y} + \xi(\mathbf{x} - \mathbf{y}))\|_2 \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2.
\end{aligned}$$

2.10. Fixpont tétel n -dimenzióban

Példa

Tekintsük a

$$\begin{aligned} 4x_1 - e^{x_1x_2} - 3 &= 0 \\ x_1 - x_2^2 - 3x_2 - 1 &= 0 \end{aligned} \quad (18)$$

egyenletrendszert. Ennek megoldása $x_1 = 1$ és $x_2 = 0$. Alakítsuk át a (18) rendszert a következő módon. Fejezzük ki az első egyenletből x_1 -et, a másodikból pedig x_2 -t:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{4}(e^{x_1x_2} + 3) \\ x_2 &= \frac{1}{3}(x_1 - x_2^2 - 1) \end{aligned} \quad (19)$$

Az egyenletrendszert röviden az $\mathbf{x} = \mathbf{g}(\mathbf{x})$ alakban írhatjuk fel a vektoriális jelölést alkalmazva, ahol $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T$ és

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{g}(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{4}(e^{x_1x_2} + 3) \\ \frac{1}{3}(x_1 - x_2^2 - 1) \end{pmatrix}. \quad (20)$$

Példa folyt.

Az egyváltozós fixpont iterációhoz hasonlóan (19) megoldására definiáljuk a következő iterációt $k = 0, 1, 2, \dots$ -re:

$$\begin{aligned} p_1^{(k+1)} &= \frac{1}{4}(e^{p_1^{(k)}} p_2^{(k)} + 3) \\ p_2^{(k+1)} &= \frac{1}{3} \left(p_1^{(k)} - (p_2^{(k)})^2 - 1 \right). \end{aligned} \quad (21)$$

Definiálva a

$$\mathbf{p}^{(k)} = (p_1^{(k)}, p_2^{(k)})^T$$

vektorsorozatot, a (21) egyenletrendszert röviden a

$$\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k)})$$

alakban írhatjuk fel.

Fixpont iteráció

k	$p_1^{(k)}$	$p_2^{(k)}$
0	-2.000000000	-2.000000000
1	14.399537510	-2.333333333
2	0.750000000	2.651697690
3	2.576641266	-2.427166879
4	0.750480717	-1.438165931
5	0.834956989	-0.772613509
6	0.881152644	-0.253991549
7	0.949867689	-0.061119687
8	0.985899367	-0.017955976
9	0.995613247	-0.004807684
10	0.998806211	-0.001469956
11	0.999633219	-0.000398650
12	0.999900394	-0.000122313

Legyen $E \subset \mathbb{R}^n$, és tekintsünk egy $g: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvényt. A $p \in E$ vektort a g függvény **fixpontjának** nevezzük, ha

$$p = g(p).$$

Egy $g: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvény **kontrakció** az E halmazon a $\|\cdot\|$ vektornormában, ha létezik egy $0 \leq c < 1$ szám, hogy

$$\|g(x) - g(y)\| \leq c\|x - y\|$$

minden $x, y \in E$ -re.

Tétel (fixpont tétel)

Legyen $E \subset \mathbb{R}^n$ zárt, $g: E \rightarrow E$, és legyen g kontrakció az E halmazon valamely $\|\cdot\|$ normában. Ekkor g -nek létezik egyértelmű $p \in E$ fixpontja, és a $p^{(k+1)} = g(p^{(k)})$ fixpont iteráció p -hez konvergál minden $p^{(0)} \in E$ kezdeti értékre. A konvergencia rendje legalább lineáris.

Bizonyítás

Belátjuk, hogy a $\mathbf{p}^{(k)}$ sorozat Cauchy-sorozat. Legyen c a g függvény Lipschitz-konstansa, és legyen $k > m$. A fixpont sorozat definíciója és a kontrakciós tulajdonságból kapjuk

$$\begin{aligned}
 & \|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}^{(m)}\| \\
 &= \|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}^{(k-1)} + \mathbf{p}^{(k-1)} - \mathbf{p}^{(k-2)} + \dots + \mathbf{p}^{(m+1)} - \mathbf{p}^{(m)}\| \\
 &\leq \|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}^{(k-1)}\| + \|\mathbf{p}^{(k-1)} - \mathbf{p}^{(k-2)}\| + \dots + \|\mathbf{p}^{(m+1)} - \mathbf{p}^{(m)}\| \\
 &= \|\mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k-1)}) - \mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k-2)})\| + \|\mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k-2)}) - \mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k-3)})\| \\
 &\quad + \dots + \|\mathbf{g}(\mathbf{p}^{(m)}) - \mathbf{g}(\mathbf{p}^{(m-1)})\| \\
 &\leq c(\|\mathbf{p}^{(k-1)} - \mathbf{p}^{(k-2)}\| + \|\mathbf{p}^{(k-2)} - \mathbf{p}^{(k-3)}\| + \dots + \|\mathbf{p}^{(m)} - \mathbf{p}^{(m-1)}\|) \\
 &\leq (c^{k-1} + c^{k-2} + \dots + c^m) \|\mathbf{p}^{(1)} - \mathbf{p}^{(0)}\| \\
 &= c^m (c^{k-m-1} + c^{k-m-2} + \dots + 1) \|\mathbf{p}^{(1)} - \mathbf{p}^{(0)}\| \\
 &\leq c^m \sum_{i=0}^{\infty} c^i \|\mathbf{p}^{(1)} - \mathbf{p}^{(0)}\|.
 \end{aligned}$$

Bizonyítás folyt.

Ebből adódik hogy $\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}^{(m)}\| \rightarrow 0$, ha $m \rightarrow \infty$, tehát $\mathbf{p}^{(k)}$ Cauchy-sorozat. Így $\mathbf{p}^{(k)}$ konvergál egy $\mathbf{p}$ vektorhoz. A g függvény folytonossága alapján ekkor

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{p}^{(k+1)} & = & \mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k)}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{p} & = & \mathbf{g}(\mathbf{p}), \end{array}$$

azaz $\mathbf{p}$ fixpontja g -nek.

A konvergencia rendje legalább lineáris, hiszen

$$\|\mathbf{p}^{(k+1)} - \mathbf{p}\| = \|\mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k)}) - \mathbf{g}(\mathbf{p})\| \leq c\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|.$$

Bizonyítás folyt.

Tegyük fel, hogy $\mathbf{p}$ és $\bar{\mathbf{p}}$ fixpontjai $\mathbf{g}$ -nek. A $\mathbf{g}$ függvény kontrakciós tulajdonsága alapján

$$\|\mathbf{p} - \bar{\mathbf{p}}\| = \|\mathbf{g}(\mathbf{p}) - \mathbf{g}(\bar{\mathbf{p}})\| \leq c\|\mathbf{p} - \bar{\mathbf{p}}\|,$$

amiből $\mathbf{p} = \bar{\mathbf{p}}$ következik.

Tétel

Legyen $E \subset \mathbb{R}^n$ nyílt halmaz, $g: E \rightarrow \mathbb{R}^n$, $g \in C^1$, és legyen p fixpontja g -nek. Ha

$$\|g'(p)\| < 1$$

valamilyen $\|\cdot\|$ vektornorma által generált mátrixnormában, akkor a $p^{(k+1)} = g(p^{(k)})$ fixpont iteráció lokálisan konvergál p -hez.

Bizonyítás

Mivel E nyílt halmaz, ezért létezik olyan $\bar{\delta} > 0$, hogy

$$\{\mathbf{x}: \|\mathbf{x} - \mathbf{p}\| < \bar{\delta}\} \subset E.$$

Válasszunk egy c számot, amelyre

$$\|\mathbf{g}'(\mathbf{p})\| < c < 1.$$

A $\mathbf{g}'$ függvény folytonos $\mathbf{p}$ -ben, így létezik olyan $0 < \delta \leq \bar{\delta}$, hogy

$$\|\mathbf{g}'(\mathbf{x})\| \leq c, \quad \mathbf{x} \in V := \{\mathbf{x}: \|\mathbf{x} - \mathbf{p}\| \leq \delta\}.$$

A Lagrange-féle középértéktétel alapján

$$\|\mathbf{g}(\mathbf{x}) - \mathbf{g}(\mathbf{y})\| \leq \max_{t \in (0,1)} \|\mathbf{g}'(\mathbf{x} + t(\mathbf{y} - \mathbf{x}))\| \cdot \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq c\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|,$$

azaz $\mathbf{g}$ kontrakció.

Bizonyítás folyt.

Megmutatjuk, hogy a g függvény a V halmazt önmagába képezi. Legyen $\mathbf{x} \in V$. A g függvény kontrakciós tulajdonsága alapján

$$\|g(\mathbf{x}) - \mathbf{p}\| = \|g(\mathbf{x}) - g(\mathbf{p})\| \leq c\|\mathbf{x} - \mathbf{p}\| < \delta,$$

tehát

$$g(\mathbf{x}) \in V.$$

Ha a g függvényt megszorítjuk a V halmazra, akkor erre a függvényre teljesülnek korábbi tétel feltételei, ezért a V halmazból indított fixpont iteráció konvergens, és $\mathbf{p}$ -hez konvergál.

Példa

Számítsuk ki a (20) képlettel definiált

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{g}(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{4}(e^{x_1 x_2} + 3) \\ \frac{1}{3}(x_1 - x_2^2 - 1) \end{pmatrix}$$

függvény derivált mátrixát:

$$\mathbf{g}'(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{4}x_2 e^{x_1 x_2} & \frac{1}{4}x_1 e^{x_1 x_2} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3}x_2 \end{pmatrix}.$$

A $\mathbf{g}$ függvény $(1, 0)^T$ fixpontjában felvett értéke

$$\mathbf{g}'(1, 0) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}.$$

aminek 1-normája $\|\mathbf{g}'(1, 0)\|_1 = \frac{1}{3} < 1$, ezért a fixpont sorozat lokálisan konvergens.

Tétel

Legyen $E \subset \mathbb{R}^n$, $\mathbf{g}: E \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{g} \in C^2$, $\mathbf{g}(\mathbf{p}) = \mathbf{p}$, és $\mathbf{g}'(\mathbf{p}) = \mathbf{0}$. Ekkor létezik olyan $\delta > 0$ hogy a $\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k)})$ fixpont iteráció konvergál $\mathbf{p}$ -hez, ha $\|\mathbf{p}^{(0)} - \mathbf{p}\|_\infty < \delta$. Továbbá létezik olyan c konstans, hogy minden k -ra

$$\|\mathbf{p}^{(k+1)} - \mathbf{p}\|_\infty \leq c \|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|_\infty^2$$

teljesül, azaz az iteráció másodrendben lokálisan konvergál $\mathbf{p}$ -hez.

Bizonyítás

A feltétel szerint $0 = \|\mathbf{g}'(\mathbf{p})\| < 1$, így a fixpont iteráció lokálisan konvergens.

Vegyük a $\mathbf{g}$ függvény i -edik komponensfüggvényének a $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_n)^T$ pont körüli másodrendű Taylor-közelítését:

$$\begin{aligned} g_i(x_1, \dots, x_n) &= g_i(p_1, \dots, p_n) + \sum_{j=1}^n \frac{\partial g_i(p_1, \dots, p_n)}{\partial x_j} (x_j - p_j) \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{l=1}^n \frac{\partial^2 g_i(\xi_1, \dots, \xi_n)}{\partial x_j \partial x_l} (x_j - p_j)(x_l - p_l). \end{aligned}$$

Ezt az $(x_1, \dots, x_n)^T = (p_1^{(k)}, \dots, p_n^{(k)})^T$ vektorra alkalmazva, és használva a $p_i = g_i(\mathbf{p})$ és $p_i^{(k+1)} = g_i(\mathbf{p}^{(k)})$ összefüggéseket, kapjuk

$$p_i^{(k+1)} - p_i = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{l=1}^n \frac{\partial^2 g_i(\xi_1, \dots, \xi_n)}{\partial x_j \partial x_l} (p_j^{(k)} - p_j)(p_l^{(k)} - p_l).$$

Bizonyítás folyt.

Legyen M olyan, hogy $\left| \frac{\partial^2 g_i(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_j \partial x_l} \right| \leq M$ minden $i, j, l = 1, \dots, n$ -re a $\mathbf{p}$ pont egy olyan környezetében, melyben minden $\mathbf{p}^{(k)}$ benne van. M definícióját használva

$$|p_i^{(k+1)} - p_i| \leq \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{l=1}^n M |p_j^{(k)} - p_j| |p_l^{(k)} - p_l| \leq \frac{n^2}{2} M \|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|_\infty^2.$$

Mivel ez a becslés minden $i = 1, \dots, n$ -re teljesül, ezért

$$\|\mathbf{p}^{(k+1)} - \mathbf{p}\|_\infty \leq \frac{n^2}{2} M \|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|_\infty^2,$$

azaz a konvergencia másodrendű.

2.11. Newton-módszer n -dimenzióban

Legyen $U \subset \mathbb{R}^n$ nyílt halmaz, $\mathbf{f}: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, és tekintsük az

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

egyenletrendszert. Rögzítsünk egy $\mathbf{p}^{(k)} \in U$ vektort. Az egyváltozós esethez hasonlóan közelítsük az $\mathbf{f}$ függvényt a lineáris részével, az

$$\mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k)}) + \mathbf{f}'(\mathbf{p}^{(k)})(\mathbf{x} - \mathbf{p}^{(k)})$$

függvénnyel. Ennek gyöke az

$$\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{p}^{(k)} - (\mathbf{f}'(\mathbf{p}^{(k)}))^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k)})$$

vektor. Ezt a képletet használjuk a **Newton-módszer** definíciójára:

$$\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{p}^{(k)} - \left(\mathbf{f}'(\mathbf{p}^{(k)}) \right)^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k)}). \quad (22)$$

Tétel

Legyen $\mathbf{f} \in C^2$, $\mathbf{f}(\mathbf{p}) = \mathbf{0}$ és $\mathbf{f}'(\mathbf{p})$ invertálható. Ekkor a (22) Newton-iteráció lokálisan kvadratikusan konvergál $\mathbf{p}$ -hez.

Bizonyítás

A Newton-módszer egy fixpont iteráció a

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - (\mathbf{f}'(\mathbf{x}))^{-1}\mathbf{f}(\mathbf{x})$$

iterációs függvénnel. Legyen $(\mathbf{f}'(\mathbf{x}))^{-1} = (b_{ij}(\mathbf{x}))_{n \times n}$. Ekkor

$$\sum_{j=1}^n b_{ij}(\mathbf{x}) \frac{\partial f_j(\mathbf{x})}{\partial x_l} = \delta_{il} := \begin{cases} 1, & i = l, \\ 0, & i \neq l. \end{cases} \quad (23)$$

Tekintsük g i -edik komponensét:

$$g_i(\mathbf{x}) = x_i - \sum_{j=1}^n b_{ij}(\mathbf{x}) f_j(\mathbf{x}).$$

Bizonyítás folyt.

Ezt deriválva x_l szerint

$$\frac{\partial g_i(\mathbf{x})}{\partial x_l} = \delta_{il} - \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial b_{ij}(\mathbf{x})}{\partial x_l} f_j(\mathbf{x}) + b_{ij}(\mathbf{x}) \frac{\partial f_j(\mathbf{x})}{\partial x_l} \right).$$

Az $\mathbf{x} = \mathbf{p}$ pontban az $f_j(\mathbf{p}) = 0$ és a (23) relációkat használva tehát

$$\frac{\partial g_i(\mathbf{p})}{\partial x_l} = \delta_{il} - \sum_{j=1}^n b_{ij}(\mathbf{p}) \frac{\partial f_j(\mathbf{p})}{\partial x_l} = 0.$$

Azt kaptuk, hogy $\mathbf{g}'(\mathbf{p}) = \mathbf{0}$, és így a fixpont sorozat lokálisan kvadratikusan konvergens.

A

$$\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{p}^{(k)} - \left(\mathbf{f}'(\mathbf{p}^{(k)}) \right)^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k)})$$

képlet alkalmazásakor mátrixot kell invertálni. Ehelyett a gyakorlatban a következőképpen járunk el: Vezessük be az

$$\mathbf{s}^{(k)} = \mathbf{p}^{(k+1)} - \mathbf{p}^{(k)}$$

jelölést, és rendezzük át az egyenletet az

$$\mathbf{f}'(\mathbf{p}^{(k)})\mathbf{s}^{(k)} = -\mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k)})$$

alakba. Ezt megoldjuk $\mathbf{s}^{(k)}$ -ra, majd legyen

$$\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{p}^{(k)} + \mathbf{s}^{(k)}.$$

Példa

Tekintsük a (18) egyenletrendszert! A Newton-módszert alkalmaztuk az egyenletre a $(-1.5, -1.5)^T$ kezdeti értéktől indulva.

Newton-módszer		
k	$\mathbf{p}^{(k)}$	$\ \mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\ _\infty$
0	$(-1.500000000000, -1.500000000000)^T$	2.500000e+00
1	$(-1.250000000000, -0.52120413480)^T$	2.250000e+00
2	$(0.53188386800, -0.10035922100)^T$	4.681161e-01
3	$(0.98873605300, -0.00042581408)^T$	1.126395e-02
4	$(0.99999868610, -0.00000037764)^T$	1.313900e-06

2.12. Kvázi-Newton módszerek, Broyden-módszer

A kvázi-Newton módszerek általános definíciója:

$$\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{p}^{(k)} - \left(\mathbf{A}^{(k)}\right)^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k)}), \quad (24)$$

ahol

$$\mathbf{A}^{(k)} \approx \mathbf{f}'(\mathbf{p}^{(k)}).$$

Attól függően, hogy milyen közelítést használunk, más és más módszereket tudunk definiálni.

Az egyik gyakran használt módszer a deriváltat numerikusan közelíti: legyen $\mathbf{e}^{(j)} = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$ a j -edik egységvektor, $h > 0$ egy megadott kis lépésköz, és definiáljuk az $\mathbf{A}^{(k)}$ mátrix komponenseit az

$$a_{ij}^{(k)} = \frac{f_i(\mathbf{p}^{(k)} + h\mathbf{e}^{(j)}) - f_i(\mathbf{p}^{(k)})}{h}, \quad i, j = 1, \dots, n \quad (25)$$

képlettel.

A továbbiakban az $\mathbf{A}^{(k)}$ mátrix megválasztásának egy másik, a gyakorlatban igen népszerű módszerét, a **Broyden-módszert** vizsgáljuk. Ez a módszer is, mint az előző, a szelőmódszer általánosításának tekinthető. Skaláris egyenletekre a szelőmódszer az $f(x) = 0$ egyenletet az

$$f(p_k) + a_k(x - p_k) = 0,$$

lineáris egyenlettel helyettesíti, ahol

$$a_k = \frac{f(p_k) - f(p_{k-1})}{p_k - p_{k-1}}.$$

Ezt k helyett $k + 1$ -re felírva és átrendezve, kapjuk, hogy a_{k+1} megoldása az

$$a_{k+1}(p_{k+1} - p_k) = f(p_{k+1}) - f(p_k) \quad (26)$$

egyenletnek. Ez utóbbi alakot lehet könnyen általánosítani többváltozós függvényekre.

Válasszunk egy $\mathbf{p}^{(0)}$ kezdeti vektort és egy $\mathbf{A}^{(0)}$ kezdeti mátrixot. $\mathbf{A}^{(0)}$ választására többféle módszer használatos:

- használhatjuk az $\mathbf{A}^{(0)} = \mathbf{f}'(\mathbf{p}^{(0)})$ pontos értéket,
- vagy a (25) képlettel közelíthetjük a derivált mátrixot a $\mathbf{p}^{(0)}$ pontban,
- vagy veszünk egy tetszőleges invertálható $\mathbf{A}^{(0)}$ mátrixot.

Tegyük fel, hogy $\mathbf{p}^{(k)}$ és $\mathbf{A}^{(k)}$ már definiált. Ekkor a

$$\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{p}^{(k)} - \left(\mathbf{A}^{(k)}\right)^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k)})$$

képlettel értelmezzük $\mathbf{p}^{(k+1)}$ -et. A (26) egyenlet analógiájára megköveteljük, hogy $\mathbf{A}^{(k+1)}$ teljesítse az

$$\mathbf{A}^{(k+1)}(\mathbf{p}^{(k+1)} - \mathbf{p}^{(k)}) = \mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k+1)}) - \mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k)}), \quad (27)$$

az ún. **szelő egyenletet**.

Vezessük be a következő jelöléseket:

$$\mathbf{y}^{(k)} := \mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k+1)}) - \mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k)}) \quad \text{és} \quad \mathbf{s}^{(k)} := \mathbf{p}^{(k+1)} - \mathbf{p}^{(k)}.$$

Ezzel a jelöléssel a (24) iterációs formula az

$$\mathbf{A}^{(k)} \mathbf{s}^{(k)} = -\mathbf{f}(\mathbf{p}^{(k)}), \quad (28)$$

a (27) egyenlet pedig az

$$\mathbf{A}^{(k+1)} \mathbf{s}^{(k)} = \mathbf{y}^{(k)} \quad (29)$$

alakban írható fel. A (28) egyenlet megoldható $\mathbf{s}^{(k)}$ -ra (feltéve hogy $\mathbf{A}^{(k)}$ invertálható), így a probléma redukálódott arra, hogy olyan $\mathbf{A}^{(k+1)}$ mátrixot keresünk, amely a (29) egyenletet teljesíti. Ez az egyenlet viszont nem határozza meg az $\mathbf{A}^{(k+1)}$ mátrixot egyértelmű módon, hiszen a vektor alakban írt egyenlet n db skaláris egyenlettel ekvivalens, $\mathbf{A}^{(k+1)}$ -et viszont n^2 db komponense határozza meg.

(29) csak annyit jelent, hogy az $\mathbf{A}^{(k+1)}$ mátrixszal meghatározott lineáris leképezés az $\mathbf{s}^{(k)}$ irányában meghatározott, de az erre merőleges $(n-1)$ -dimenziós altéren nem meghatározott. Mivel a $k+1$ -edik lépésben erről nincs új információnk, ezért úgy definiáljuk $\mathbf{A}^{(k+1)}$ -et, hogy a mátrixhoz tartozó lineáris leképezésnek ugyanaz legyen a hatása ezen az altéren, mint az $\mathbf{A}^{(k)}$ leképezésnek. Azaz a (29) egyenleten kívül azt is megköveteljük, hogy

$$\mathbf{A}^{(k+1)}\mathbf{z} = \mathbf{A}^{(k)}\mathbf{z}, \quad \mathbf{z} \perp \mathbf{s}^{(k)}. \quad (30)$$

(29) és (30) együtt egyértelműen meghatározza az $\mathbf{A}^{(k+1)}$ mátrixot. Megmutatjuk, hogy az

$$\mathbf{A}^{(k+1)} = \mathbf{A}^{(k)} + \frac{(\mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{A}^{(k)}\mathbf{s}^{(k)})(\mathbf{s}^{(k)})^T}{\|\mathbf{s}^{(k)}\|_2^2} \quad (31)$$

mátrix teljesíti a (29) és (30) egyenleteket.

(29) igazolásához tekintsük:

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^{(k+1)}\mathbf{s}^{(k)} &= \left(\mathbf{A}^{(k)} + \frac{(\mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{A}^{(k)}\mathbf{s}^{(k)})(\mathbf{s}^{(k)})^T}{\|\mathbf{s}^{(k)}\|_2^2} \right) \mathbf{s}^{(k)} \\ &= \mathbf{A}^{(k)}\mathbf{s}^{(k)} + \frac{(\mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{A}^{(k)}\mathbf{s}^{(k)})\left((\mathbf{s}^{(k)})^T\mathbf{s}^{(k)}\right)}{\|\mathbf{s}^{(k)}\|_2^2} \\ &= \mathbf{y}^{(k)}\end{aligned}$$

A (30) összefüggés igazolásához legyen $\mathbf{z} \perp \mathbf{s}^{(k)}$, és tekintsük:

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^{(k+1)}\mathbf{z} &= \left(\mathbf{A}^{(k)} + \frac{(\mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{A}^{(k)}\mathbf{s}^{(k)})(\mathbf{s}^{(k)})^T}{\|\mathbf{s}^{(k)}\|_2^2} \right) \mathbf{z} \\ &= \mathbf{A}^{(k)}\mathbf{z} + \frac{(\mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{A}^{(k)}\mathbf{s}^{(k)})\left((\mathbf{s}^{(k)})^T\mathbf{z}\right)}{\|\mathbf{s}^{(k)}\|_2^2} \\ &= \mathbf{A}^{(k)}\mathbf{z}\end{aligned}$$

A (24) rekurzív képletben igazából $(\mathbf{A}^{(k)})^{-1}$ -re van szükségünk.

Tétel (Sherman–Morrison–Woodbury)

Legyen $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ és $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertálható. Ekkor az $\mathbf{A} + \mathbf{u}\mathbf{v}^T$ mátrix akkor és csak akkor invertálható, ha $1 + \mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1} \mathbf{u} \neq 0$, és ekkor

$$(\mathbf{A} + \mathbf{u}\mathbf{v}^T)^{-1} = \mathbf{A}^{-1} - \frac{\mathbf{A}^{-1} \mathbf{u} \mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1}}{1 + \mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1} \mathbf{u}}$$

teljesül.

Bizonyítás

Legyen $\gamma \in \mathbb{R}$, és tekintsük a következő szorzatot:

$$(\mathbf{A} + \mathbf{u}\mathbf{v}^T)(\mathbf{A}^{-1} - \gamma \mathbf{A}^{-1} \mathbf{u} \mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{I} + \mathbf{u}\mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1} - \gamma \mathbf{u}\mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1} - \gamma \mathbf{u}\mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1} \mathbf{u} \mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1}.$$

Mivel $\mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1} \mathbf{u}$ skaláris szám, ezért az előző egyenlet átalakítható az

$$(\mathbf{A} + \mathbf{u}\mathbf{v}^T)(\mathbf{A}^{-1} - \gamma \mathbf{A}^{-1} \mathbf{u} \mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{I} + (1 - \gamma - \gamma \mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1} \mathbf{u}) \mathbf{u}\mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1},$$

alakba, amiből következik az állítás.

A fenti tételt használva a (31) összefüggésre, rövid számolással kapjuk:

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{A}^{(k+1)})^{-1} &= \left(\mathbf{A}^{(k)} + \frac{(\mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{A}^{(k)} \mathbf{s}^{(k)})(\mathbf{s}^{(k)})^T}{\|\mathbf{s}^{(k)}\|_2^2} \right)^{-1} \\
 &= (\mathbf{A}^{(k)})^{-1} - \frac{(\mathbf{A}^{(k)})^{-1} \left(\frac{\mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{A}^{(k)} \mathbf{s}^{(k)}}{\|\mathbf{s}^{(k)}\|_2^2} \right) (\mathbf{s}^{(k)})^T (\mathbf{A}^{(k)})^{-1}}{1 + (\mathbf{s}^{(k)})^T (\mathbf{A}^{(k)})^{-1} \frac{\mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{A}^{(k)} \mathbf{s}^{(k)}}{\|\mathbf{s}^{(k)}\|_2^2}} \\
 &= (\mathbf{A}^{(k)})^{-1} - \frac{((\mathbf{A}^{(k)})^{-1} \mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{s}^{(k)}) (\mathbf{s}^{(k)})^T (\mathbf{A}^{(k)})^{-1}}{(\mathbf{s}^{(k)})^T (\mathbf{A}^{(k)})^{-1} \mathbf{y}^{(k)}}. \quad (32)
 \end{aligned}$$

Ismerve $(\mathbf{A}^{(k)})^{-1}$ -t, csak mátrixszorzásokat alkalmazva kiszámítható $(\mathbf{A}^{(k+1)})^{-1}$, így ehhez csak n^2 nagyságrendű művelet kell, szemben azzal, hogy a mátrix invertáláshoz, mint azt majd a következő fejezetben megmutatjuk, n^3 nagyságrendű műveletre van szükség.

Megmutatható, hogy a Broyden-módszer lokálisan konvergál az $\mathbf{f}$ függvény egy $\mathbf{p}$ gyökéhez, és ha $\mathbf{A}^{(0)}$ elegendően közel van $\mathbf{f}'(\mathbf{p})$ -hez, akkor a konvergencia rendje szuperlineáris, azaz

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|\mathbf{p}^{(k+1)} - \mathbf{p}\|}{\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\|} = 0.$$

Példa

Tekintsük újra a (18) egyenletrendszert! Alkalmazzuk a Broyden-módszert a $h = 0.001$ and $TOL = 10^{-5}$ paraméterekkel. A táblázat utolsó oszlopa mutatja, hogy a módszer szuperlineárisan konvergál.

Broyden-módszer

k	$\mathbf{p}^{(k)}$	$\ \mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\ _{\infty}$	$\frac{\ \mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}\ _{\infty}}{\ \mathbf{p}^{(k-1)} - \mathbf{p}\ _{\infty}}$
0	$(-1.5000000000, -1.5000000000)^T$	2.5000000000	
1	$(-1.2490215360, -0.5215363883)^T$	2.2490215360	0.8996086144
2	$(-0.4968297655, -0.9366983828)^T$	1.4968297660	0.6655471022
3	$(-0.3045368940, -0.3621731989)^T$	1.3045368940	0.8715332389
4	$(0.5414891937, -0.0587408442)^T$	0.4585108063	0.3514740046
5	$(0.9527177435, -0.0515250779)^T$	0.0515250779	0.1123748387
6	$(1.0003263340, 0.0319681269)^T$	0.0319681269	0.6204382061
7	$(1.0000051000, -0.0040567750)^T$	0.0040567750	0.1269006155
8	$(1.0000069210, -0.0000347010)^T$	0.0000347010	0.0085538489
9	$(1.0000001100, 0.0000012682)^T$	0.0000012682	0.0365458110
10	$(1.0000000050, 0.0000000576)^T$	0.0000000576	0.0453865979